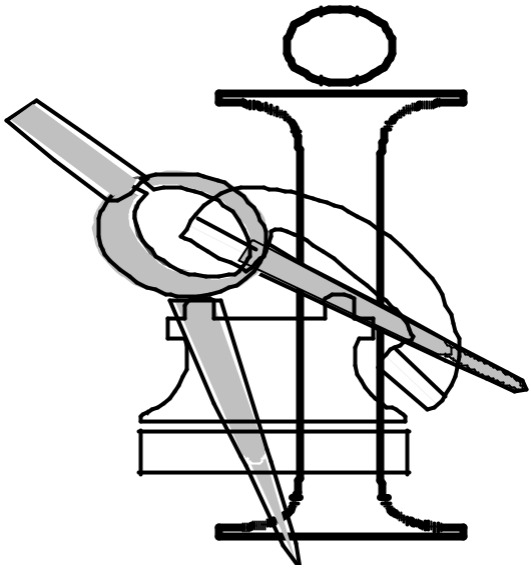
Л.Т.ПАРХУЦЬ, М.Ю.КОСТЯК

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ



КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

м. ЛЬВІВ – 2012

УДК 621.96. **Л.Т.Пархуць, М.Ю.Костяк. Методи і засоби технічного захисту інформації**. – Конспект лекцій.

Захист інформації від витоку по технічних каналах. – Львів: Національний університет ” Львівська політехніка”, 2012, 66 с.

У конспекті лекцій на основі відкритих публікацій у вітчизняній і зарубіжній літературі даються класифікація та опис методів і засобів захисту інформації від витоку через технічні канали при її обробці технічними засобами, а також методів і засобів захисту акустичної (мовної) інформації. Особлива увага приділена аналізу технічних характеристик і способів застосування засобів пошуку електронних пристроїв перехоплення. Коротко розглянуті питання ліцензування діяльності в області захисту інформації, сертифікації засобів захисту інформації, а також атестування об’єктів інформатики й організації захисту інформації на об’єктах ТЗПІ.

Для студентів напрямів **6.170102 – " Системи технічного захисту інформації"**.

Відповідальний за випуск: **д.т.н, професор В. Дудикевич**

Рецензенти: **д.т.н., професор В. Хома,**

к.т.н., доцент Я. Совин

Надруковано за рішенням засідання
кафедри **захисту інформації**

© 2012. Видання шосте, з виправленнями

ЗМІСТ

П Е Р Е Д М О В А **4**

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ ПО ТЕХНІЧНИХ КАНАЛАХ. 5

1. Класифікація і характеристики методів і засобів захисту інформації від витоку по технічних каналах **5**

1.1. Класифікація і коротка характеристика технічних каналів витоку інформації 5

1.2. Класифікація методів і засобів захисту інформації від витоку по технічних каналах 10

2. Методи і засоби захисту інформації ТЗПІ від витоку по технічних каналах **17**

2.1. Екранування технічних засобів 18

2.2. Заземлення технічних засобів 27

2.3. Фільтрація інформаційних сигналів 33

2.4. Просторове і лінійне зашумлення 39

3. Методи і засоби захисту мовної інформації **41**

3.1. Звукоізоляція приміщень 43

3.2. Акустичне маскування 49

3.3. Методи і засоби виявлення і придушення диктофонів і акустичних закладок 52

3.4. Методи і засоби захисту телефонних ліній 55

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ **66**

ПЕРЕДМОВА

Інформаційна сфера відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки всіх сфер життєдіяльності суспільства. Через цю сферу реалізується значна частина загроз національній безпеці держави.

Одними з основних джерел загроз інформаційної безпеки є діяльність іноземних розвідувальних і спеціальних служб, злочинних співтовариств, організацій, груп, формувань і протизаконна діяльність окремих осіб, спрямована на збір чи розкрадання цінної інформації, закритої для доступу сторонніх осіб. Причому в останні роки пріоритет у даній сфері діяльності зміщається в економічну область.

В останні роки для збору розвідувальної інформації використовуються портативні технічні засоби розвідки, тому захисту інформації від витоку по технічних каналах приділяється все більша увага.

Основними напрямками захисту інформації від витоку по технічних каналах є:

1) - запобігання витоку оброблюваної інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань і наведень, створюваних функціонуючими технічними засобами, а також за рахунок електроакустичних перетворень;
2) - виявлення впроваджених на об’єкти й у технічні засоби електронних пристроїв перехоплення інформації (заставних пристроїв);
3) - запобігання перехоплення за допомогою технічних засобів мовної інформації з приміщень і об’єктів.

Розгляду способів, методів і засобів захисту інформації з даних напрямків і присвячений конспект лекцій, що складається з трьох частин.

У **першій частині "Захист інформації від витоку по технічних каналах"** розглянуті класифікація і характеристика технічних каналів витоку інформації, методів і засобів захисту інформації, методи і засоби захисту інформації, оброблюваної ТЗПІ, а також методи і засоби захисту мовної інформації.

Друга частина "Пошук електронних пристроїв перехоплення інформації" присвячена розгляду засобів і методів пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації.

У **третій частині "Організація захисту інформації від витоку по технічних каналах"** розглянуте державне ліцензування діяльності в галузі захисту інформації, сертифікація засобів захисту інформації й атестування об’єктів інформатизації. Коротко розглянуті рекомендації з організації захисту інформації від витоку по технічних каналах на об’єктах ТЗПІ.

Конспект призначений для студентів і фахівців підрозділів зі захисту інформації.

При написанні конспекту використані матеріали навчального посібника А.А.Хорева “ Способы и средства защиты информации” / РФ, Москва, 2000.

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ ПО ТЕХНІЧНИХ КАНАЛАХ

1. Класифікація і характеристики методів і засобів захисту інформації від витоку по технічних каналах

1.1. Класифікація і коротка характеристика технічних каналів витоку інформації

Інформація може бути представлена в різній формі і на різних фізичних носіях. Основними формами інформації, що представляють інтерес з погляду захисту, є:

документальна;
акустична (мовна);
телекомунікаційна і т.п.

Документальна інформація міститься в графічному чи буквено-цифровому вигляді на папері, а також в електронному вигляді на магнітних і інших носіях. Особливість документальної інформації в тому, що вона в стиснутому вигляді містить відомості, що підлягають захисту.

Мовна інформація виникає в ході проведення в приміщеннях розмов, а також при роботі систем звукопідсилення і звуковідтворення.

Носієм мовної інформації є акустичні коливання (механічні коливання часток пружного середовища, що поширюються від джерела коливань у навколишній простір у виді хвиль різної довжини).

Мовний сигнал є складним акустичним сигналом у діапазоні частот від 200...300 Гц до 4...6 кГц.

Телекомунікаційна інформація циркулює в технічних засобах обробки і збереження інформації, а також у каналах зв'язку при її передачі. Носієм інформації при її обробці технічними засобами і передачі по провідних каналах зв'язку є електричний струм, а при передачі по радіо й оптичному каналах – електромагнітні хвилі.

Основними об'єктами захисту інформації є:

- інформаційні ресурси, що містять відомості, віднесені до державної таємниці, і конфіденційну інформацію;
- засоби і системи інформатизації (засоби обчислювальної техніки, інформаційно-обчислювальні комплекси, мережі і системи), програмні засоби (операційні системи, системи керування базами даних, інше загальносис-

темне і прикладне програмне забезпечення), автоматизовані системи керування, системи зв'язку і передачі даних, технічні засоби прийому, передачі й обробки інформації обмеженого доступу (звукозапис, звукопідсилення, переговорні і телевізійні пристрої, засоби виготовлення, тиражування документів і інші технічні засоби обробки графічної, смислової і буквено-цифрової інформації), їх інформативні фізичні поля. Тобто системи і засоби, що безпосередньо обробляють інформацію, віднесену до державної таємниці, а також конфіденційну інформацію. Ці засоби і системи часто називають **технічними засобами прийому, обробки, збереження і передачі інформації (ТЗПІ);**

- технічні засоби і системи, що не відносяться до засобів і систем інформатизації (ТЗПІ), але розміщені в приміщеннях, у яких обробляється секретна і конфіденційна інформація. Такі технічні засоби і системи називаються **допоміжними технічними засобами і системами (ДТЗС).** До них відносяться: технічні засоби відкритого телефонного, гучномовного зв'язку, системи пожежної й охоронної сигналізації, радіотрансляції, часофікації, електропобутові прилади і т.д., а також самі приміщення, призначені для обробки інформації обмеженого поширення.

При організації захисту інформації ТЗПІ необхідно розглядати як систему, що включає основне (стаціонарне) устаткування, кінцеві пристрої, сполучні лінії (сукупність проводів і кабелів, що прокладаються між окремими ТЗПІ і їхнім елементами), розподільні і комутаційні пристрої, системи електроживлення, системи заземлення.

Окремі технічні засоби чи група технічних засобів, призначених для обробки конфіденційної інформації, разом із приміщеннями, у яких вони розміщаються, складають **об'єкт ТЗПІ.** Під об'єктами ТЗПІ розуміють також виділені приміщення, призначені для проведення закритих заходів.

Як елементи каналів витоку інформації найбільший інтерес представляють ТЗПІ і ДТЗС, що мають вихід за межі **контрольованої зони** (КЗ), тобто зони, у якій виключена поява осіб і транспортних засобів, що не мають постійних чи тимчасових перепусток.

Крім сполучних ліній ТЗПІ і ДТЗС за межі контрольованої зони можуть виходити проводи і кабелі, які до них не відносяться, але які проходять через приміщення, де встановлені технічні засоби, а також металеві труби систем опалення, водопостачання й інші струмопровідні металоконструкції. Такі проводи, кабелі і струмопровідні елементи називаються **сторонніми провідниками.**

Небезпечною зоною 1 – називається простір навколо ТЗПІ, у межах якого на випадкових антенах наводиться інформаційний сигнал вище допустимого (нормованого) рівня.

Небезпечною зоною 2 – називається зона, у якій можливі перехоплення (за допомогою розвідувального приймача) побічних електромагнітних випромінювань і наступна розшифровка інформації, що міститься в них, (тобто зона, у межах якої відношення "інформаційний сигнал/завада" перевищує до-

пустиме нормоване значення).

Випадковою антеною є ланка ДТЗС чи сторонні провідники, здатні приймати побічні електромагнітні випромінювання. Випадкові антени можуть бути зосередженими і розподіленими.

Зосереджена випадкова антена являє собою компактний технічний засіб, наприклад, телефонний апарат, гучномовець радіотрансляційної мережі і т.д. До **розподілених випадкових антен** відносяться випадкові антени з розподі-леними параметрами: кабелі, проводи, металеві труби й інші струмопровідні комунікації.

Перехоплення інформації, яка опрацьовується на об'єктах ТЗПІ, здійснюється по технічних каналах.

Під **технічним каналом витоку інформації (ТКВІ)** розуміють сукупність об'єкта розвідки, технічного засобу розвідки (ТЗР), за допомогою якого добувається інформація про цей об'єкт, і фізичного середовища, у якому поширюється інформаційний сигнал. По суті, під ТКВІ розуміють **спосіб одер-жання за допомогою ТЗР розвідувальної інформації** про об'єкт. Причому під **розвідувальною інформацією** звичайно розуміються відомості чи суку-пність даних про об'єкти розвідки незалежно від форми їх представлення.

Сигнали є матеріальними носіями інформації. По своїй фізичній природі сигнали можуть бути електричними, електромагнітними, акустичними і т.д. Тобто сигналами, як правило, є електромагнітні, механічні й інші види коливань (хвиль), причому інформація міститься в їхніх параметрах, що змінюються.

У залежності від природи сигнали поширюються у визначених фізичних середовищах. У загальному випадку середовищем поширення можуть бути газові (повітряні), рідинні (водяні) і тверді середовища. Наприклад, повітряний простір, конструкції будинків, сполучні лінії і струмопровідні елементи, ґрунт (земля) і т.п.

Для прийому і виміру параметрів сигналів служать технічні засоби розвідки (ТЗР).

У залежності від фізичної природи виникнення інформаційних сигналів, а також середовища їхнього поширення і способів перехоплення ТЗР технічні канали витоку можна розділити на:

- **електромагнітні, електричні і параметричні** – для телекомунікаційної інформації;
- **повітряні (прямі акустичні), вібраційні (віброакустичні), електроакустичні, оптико-електронні і параметричні** – для мовної інформації.

До електромагнітних каналів витоку інформації відносяться:

– перехоплення побічних електромагнітних випромінювань (ПЕМВ) елементів ТЗПІ;
– перехоплення ПЕМВ на частотах роботи високочастотних (ВЧ) генераторів у ТЗПІ і ДТЗС;
– перехоплення ПЕМВ на частотах самозбудження підсилювачів низької частоти (ПНЧ) ТЗПІ.

Перехоплення побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ здійснюється засобами радіо-, радіотехнічної розвідки, розміщеними поза контрольованою зоною.

Електричні канали витоку інформації включають:

зняття наводок ПЕМВ ТЗПІ зі сполучних ліній ДТЗС і сторонніх провідників;

- зняття інформаційних сигналів з ліній електроживлення ТЗПІ;
- зняття інформаційних сигналів з кола заземлення ТЗПІ і ДТЗС;
- зняття інформації шляхом установки в ТЗПІ електронних пристроїв перехоплення інформації.

Перехоплення інформаційних сигналів по електричних каналах витоку можливе шляхом безпосереднього підключення до сполучних ліній ДТЗС і стороннім провідникам, що проходять через приміщення, де встановлені ТЗПІ, а також до систем електроживлення і заземлення ТЗПІ. Для цих цілей використовуються спеціальні засоби радіо- і радіотехнічної розвідки, а також спеціальна вимірювальна апаратура.

Електронні пристрої перехоплення інформації, встановлювані в ТЗПІ, часто називають **апаратними закладками.** Вони являють собою мініпередавачі, випромінювання яких модулюється інформаційним сигналом. Найчастіше закладки встановлюються в ТЗПІ іноземного виробництва, однак можлива їхня установка й у вітчизняних засобах.

Перехоплена за допомогою заставних пристроїв інформація або безпосередньо передається по радіоканалі, або спочатку записується на спеціальний запам'ятовуючий пристрій, а вже потім по команді передається на об'єкт, що її запросив.

Параметричний канал витоку інформації утвориться шляхом "високочастотного опромінення" ТЗПІ**.**

Для перехоплення інформації з даного каналу необхідні спеціальні високочастотні генератори з антенами, що мають вузькі діаграми спрямованості, і спеціальні радіоприймальні пристрої.

У повітряних (прямих акустичних) технічних каналах витоку інформації середовищем поширення акустичних сигналів є повітря. Для перехоплення акустичних сигналів як датчики засобів розвідки використовуються мікрофони. Сигнали, що надходять з мікрофонів або безпосередньо записуються на спеціальні портативні пристрої звукозапису, або передаються з використанням спеціальних передавачів у пункт прийому, де здійснюється їхній запис.

Для перехоплення акустичної (мовної) інформації використовуються:

- портативні диктофони і провідні мікрофонні системи прихованого звукозапису; • спрямовані мікрофони;

- акустичні радіозакладки (передача інформації з радіоканалу);
- акустичні мережні закладки (передача інформації з мережі ~220 В);
- акустичні інфрачервоні закладки (передача інформації з оптичного каналу в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль);

- акустичні телефонні закладки (передача інформації з телефонної лінії на високій частоті);
- акустичні телефонні закладки типу "телефонне вухо" (передача інформації з телефонної лінії "телефону-спостерігачу" на низькій частоті).

У ***вібраційних (віброакустичних) технічних каналах витоку інформації*** середовищем поширення акустичних сигналів є огорожі конструкцій будинків, споруджень (стіни, стелі, підлоги), труби водопостачання, каналізації й інші тверді тіла.

Для перехоплення акустичних коливань у цьому випадку використовуються засоби розвідки з контактними мікрофонами:

- електронні стетоскопи;
- радіостетоскопи (передача інформації з радіоканалу).

Електроакустичні технічні канали витоку інформації виникають за рахунок перетворень акустичних сигналів в електричні (електроакустичних перетворень) і включають перехоплення акустичних коливань через ДТЗС, що володіють "мікрофонним ефектом", а також шляхом **"високочастотного нав'язування"**.

Перехоплення акустичних коливань у даному каналі витоку інформації здійснюється шляхом **безпосереднього підключення** до сполучних ліній ДТЗС, що володіють "мікрофонним ефектом", спеціальних високочутливих **низькочастотних підсилювачів**. Наприклад, підключаючи такі засоби до сполучних ліній телефонних апаратів з електромеханічними викличними дзвониками, можна прослухувати розмови, що ведуться в приміщеннях, де встановлені ці апарати.

Технічний канал витоку інформації шляхом **"високочастотного нав'язування"** може бути здійснений шляхом несанкціонованого контактного введення струмів високої частоти від **генератора,** підключеного в лінію (коло), що має функціональний зв'язок з нелінійними чи параметричними елементами ДТЗС, на яких відбувається модуляція високочастотного сигналу інформаційним. Інформаційний сигнал у даних елементах ДТЗС з'являється внаслідок електроакустичного перетворення акустичних сигналів в електричні. У силу того, що нелінійні чи параметричні елементи ДТЗС для високочастотного сигналу, як правило, являють собою неузгоджене навантаження, промодульований високочастотний сигнал буде відбиватися від нього і поширюватися в зворотному напрямку по лінії або випромінюватися. Для прийому випромінених чи відбитих високочастотних сигналів використовуються **спеціальні приймачі** з досить високою чутливістю.

Оптико-електронний (лазерний) канал витоку акустичної інформації утвориться при опроміненні лазерним променем вібруючих в акустичному полі тонких поверхонь, що відбивають, (скла вікон, картин, дзеркал і т.д.). Для перехоплення мовної інформації з даного каналу використовуються складні лазерні акустичні локаційні системи (ЛАЛС), які іноді називають **"лазерними мікрофонами"**.

Параметричні технічні канали витоку інформації можуть бути реалі-

зовані шляхом **"високочастотного опромінення"** приміщення, де встановлені напівактивні закладні пристрої чи технічні засоби, що мають елементи, деякі параметри яких змінюються за законом зміни акустичного (мовного) сигналу. Для перехоплення інформації з даного каналу необхідний спеціальний передавач зі спрямованим випромінюванням і приймач.

1.2. Класифікація методів і засобів захисту інформації від витоку по технічних каналах

Захист інформації від витоку по технічних каналах досягається проектно-архітектурними рішеннями, проведенням **організаційних і технічних заходів**, а також виявленням портативних **електронних пристроїв перехоплення інформації (закладних пристроїв)**.

Організаційний захід – це захід щодо захисту інформації, проведення якого не вимагає застосування спеціально розроблених технічних засобів.

До основних організаційних і режимних заходів відносяться:

- залучення до проведення робіт із захисту інформації організацій, що мають ліцензію на діяльність в області захисту інформації, видану відповідними органами;
- встановлення категорій й атестація об’єктів ТЗПІ і виділених для проведення закритих заходів приміщень (далі виділених приміщень) по виконанню вимог забезпечення захисту інформації при проведенні робіт з відомостями відповідного ступеня таємності;
- використання на об’єкті сертифікованих ТЗПІ і ДТЗС;
- установлення контрольованої зони навколо об’єкта;
- залучення до робіт по будівництву, реконструкції об’єктів ТЗПІ, монтажу апаратури організацій, що мають ліцензію на діяльність в області захисту інформації по відповідних пунктах;
- організація контролю й обмеження доступу на об’єкти ТЗПІ та у виділені приміщення;
- введення територіальних, частотних, енергетичних, просторових і тимчасових обмежень у режимах використання технічних засобів, що підлягають захисту;
- відключення на період закритих заходів технічних засобів, що мають елементи, що виконують роль електроакустичних перетворювачів, від ліній зв’язку і т.д.

Технічний захід – це захід щодо захисту інформації, що передбачає застосування спеціальних технічних засобів і реалізацію технічних рішень.

Технічні заходи спрямовані на закриття каналів витоку інформації шляхом ослаблення рівня інформаційних сигналів або зменшенням відношення сигнал/шум у місцях можливого розміщення портативних засобів розвідки чи

їхніх датчиків до величин, що забезпечують неможливість виділення інформаційного сигналу засобом розвідки, і проводяться з використанням активних і пасивних засобів.

До технічних заходів з використанням **пасивних засобів** відносяться:

контроль і обмеження доступу на об'єкти ТЗПІ й у виділені приміщення:

– установка на об'єктах ТЗПІ й у виділених приміщеннях технічних засобів і систем обмеження і контролю доступу.

локалізація випромінювань:

– екранування ТЗПІ і їхніх сполучних ліній;
– заземлення ТЗПІ й екранів їхніх сполучних ліній;
– звукоізоляція виділених приміщень.

розв'язання інформаційних сигналів:

– установка спеціальних засобів захисту типу "Граніт" у допоміжних технічних засобах і системах, що володіють "мікрофонним ефектом" і мають вихід за межі контрольованої зони (див. мал. 1.1);
– установка спеціальних діелектричних вставок в екрани кабелів електроживлення, труб систем опалення, водопостачання і каналізації мають вихід за межі контрольованої зони (див. мал. 1.2);
– установка автономних чи стабілізованих джерел електроживлення ТЗПІ;
– установка пристроїв гарантованого живлення ТЗПІ (наприклад, моторгенераторів);
– установка в колах електроживлення ТЗПІ, а також у лініях освітлювальної і розеткової мереж виділених приміщень завадопоглинаючих фільтрів типу ФП (див. мал. 1.3 і 1.4).

До технічних заходів з використанням **активних засобів** відносяться:

просторове зашумлення:

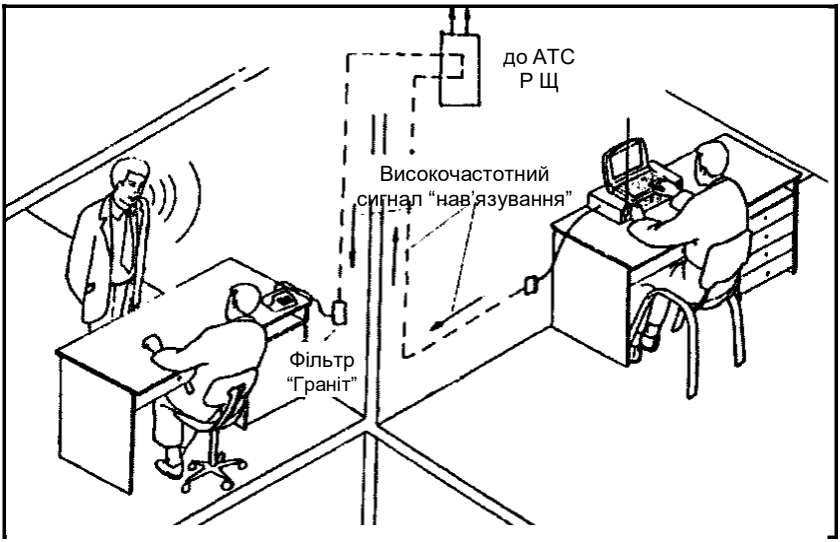
– просторове електромагнітне зашумлення з використанням генераторів шуму чи створення направлених завад (при виявленні і визначенні частоти випромінювання закладного пристрою чи побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ) з використанням засобів створення направлених завад (див. мал. 1.5 і 1.6);
– створення акустичних і вібраційних перешкод з використанням генераторів акустичного шуму (див. мал. 1.7 і 1.8);
– придушення диктофонів у режимі запису з використанням придушувачів диктофонів.

лінійне зашумлення:

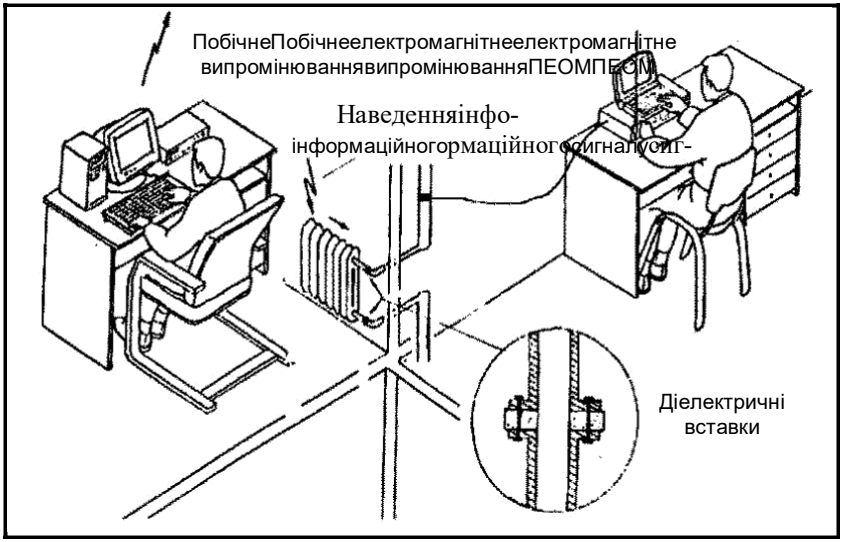
– лінійне зашумлення ліній електроживлення (див. мал. 1.9);
– лінійне зашумлення сторонніх провідників і сполучних ліній ДТЗС, що мають вихід за межі контрольованої зони (див. мал. 1.10).

знищення закладних пристроїв:

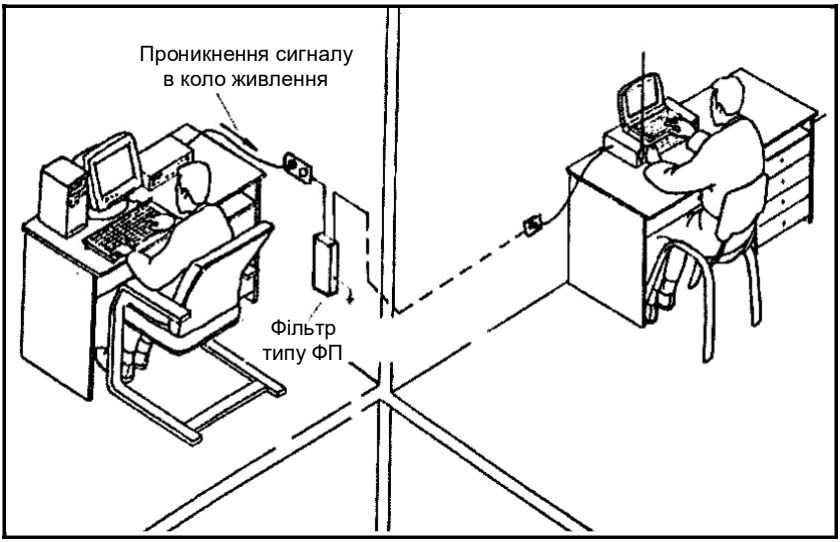
– знищення закладних пристроїв, підключених до лінії, з використанням спеціальних генераторів імпульсів (випалювачів "жучків").



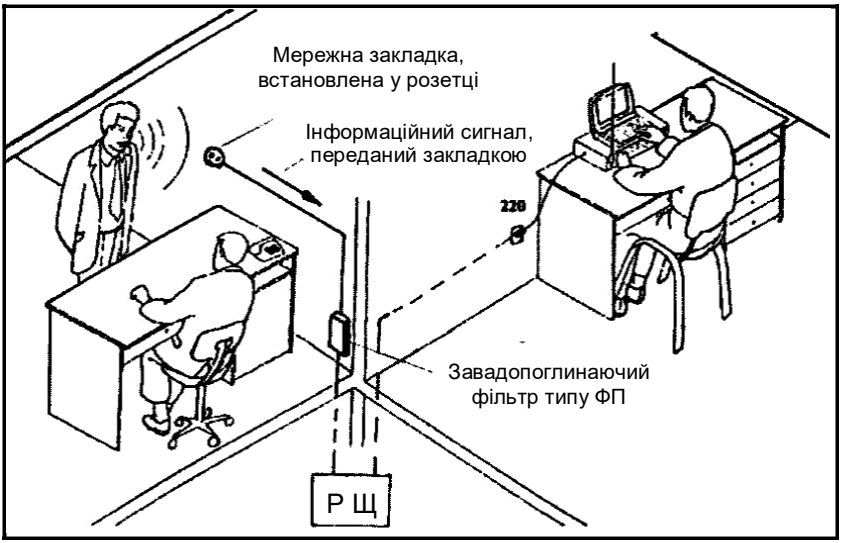
Мал.1.1 Встановлення спеціальних фільтрів типу “ Граніт”
в з’єднувальні лінії ДТЗС, що володіють “ мікрофонним ефектом”



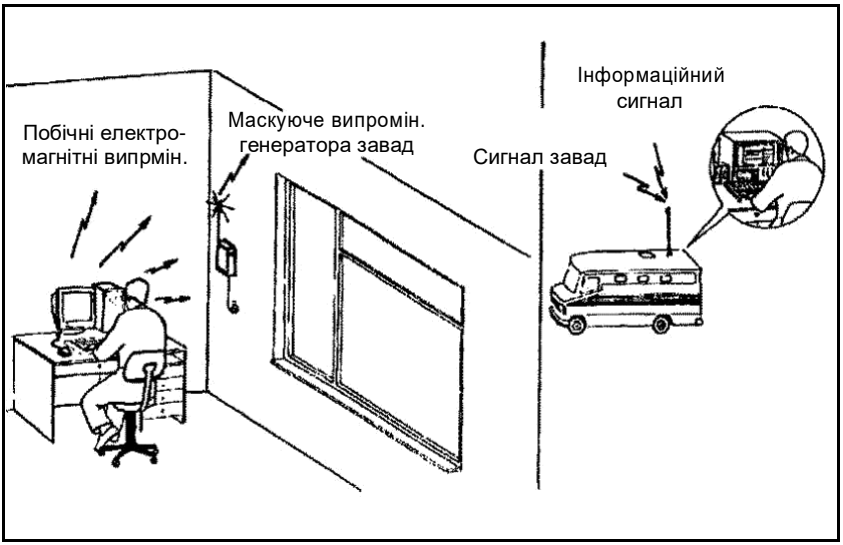
Мал.1.2. Встановлення спеціальних діелектричних
вставок в труби опалення і водопостачання



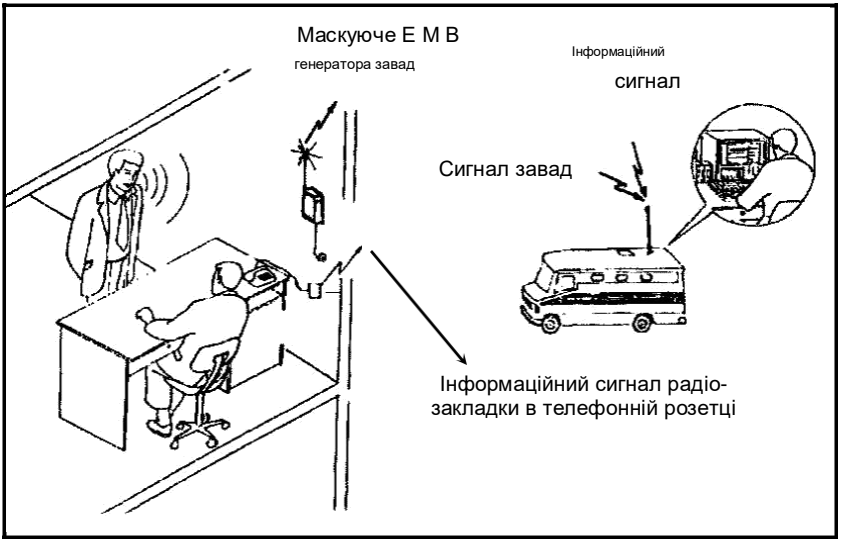
Мал.1.3. Встановлення к колах електроживлення ТЗПІ завадопоглинаючих фільтрів типу ФП



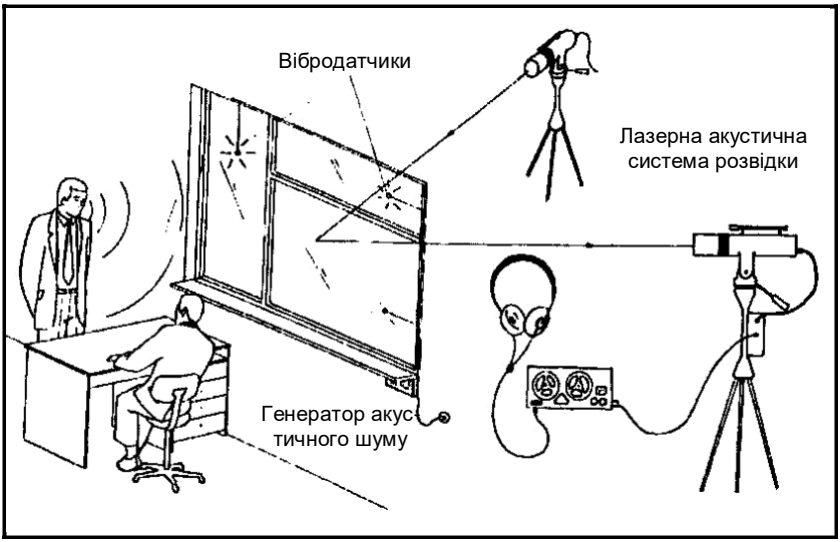
Мал.1.4. Встановлення в розетках електромережі виділених приміщень завадопоглинаючих фільтрів типу ФП



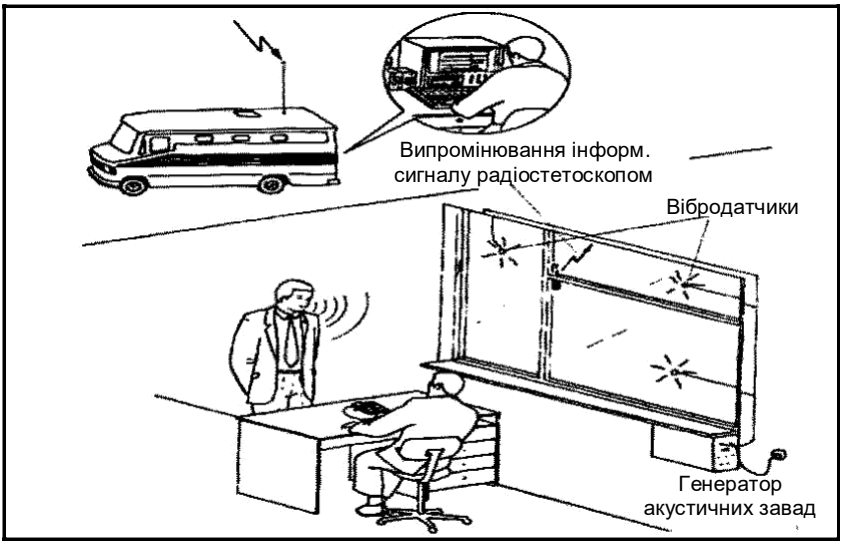
Мал.1.5. Просторове електромагнітне зашумлення побічних електромагнітних випромінювань ПЕОМ генератором шуму



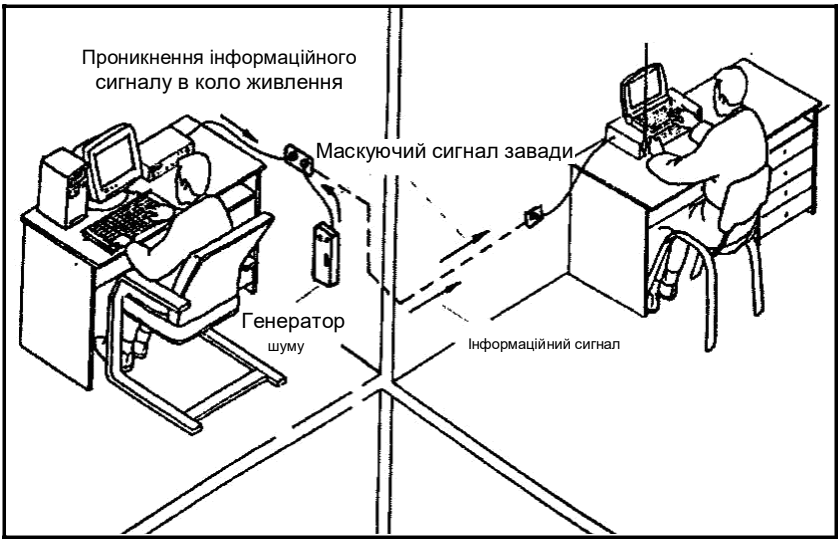
Мал.1.6. Створення направлених маскуючих радіозавад в каналах передачі інформації закладними пристроями



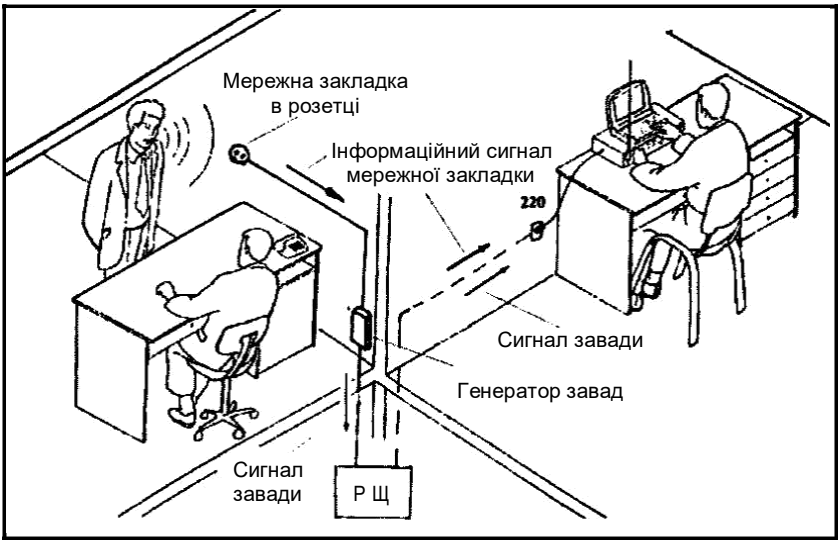
Мал.1.7. Створення вібраційних завад генератором акустичного шуму для протидії лазерним системам розвідки



Мал.1.8. Створення вібраційних завад генератором шуму для придушення засобів розвідки по віброакустичному каналу



Мал.1.9. Лінійне зашумлення лінії електроживлення ТЗПІ



Мал.1.10. Лінійне зашумлення ліній електроживлення освітлювальної і розеткової мереж виділених приміщень

Виявлення **портативних електронних пристроїв перехоплення інформації (заставних пристроїв)** здійснюється проведенням **спеціальних обстежень**, а також **спеціальних перевірок** об'єктів ТЗПІ і виділених приміщень.

Спеціальні обстеження об'єктів ТЗПІ і виділених приміщень проводяться шляхом їхнього візуального огляду без застосування технічних засобів.

Спеціальна перевірка проводиться з використанням технічних засобів. При цьому здійснюється:

виявлення закладних пристроїв з використанням пасивних засобів:

– установка у виділених приміщеннях засобів і систем виявлення лазерного опромінення (підсвічування) шибок;
– установка у виділених приміщеннях стаціонарних виявлювачів диктофонів;
– пошук закладних пристроїв з використанням індикаторів поля, інтерсепторів, частотомірів, сканерних приймачів і програмно-апаратних комплексів контролю;
– організація радіоконтролю (постійно чи на час проведення конфіденційних заходів) і побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ.

виявлення закладних пристроїв з використанням активних засобів:

– спеціальна перевірка виділених приміщень з використанням нелінійних локаторів;
– спеціальна перевірка виділених приміщень, ТЗПІ і допоміжних технічних засобів з використанням рентгенівських комплексів.

2. Методи і засоби захисту інформації ТЗПІ від витоку по технічних каналах

Захист інформації, що обробляється технічними засобами, здійснюється з застосуванням пасивних і активних методів і засобів.

Пасивні методи захисту інформації спрямовані на:

– ослаблення побічних електромагнітних випромінювань (інформаційних сигналів) ТЗПІ на межі контрольованої зони до величин, що забезпечують неможливість їхнього виділення засобом розвідки на фоні природних шумів;
– ослаблення наведень побічних електромагнітних випромінювань (інформаційних сигналів) ТЗПІ в сторонніх провідниках і сполучних лініях ДТЗС, що виходять за межі контрольованої зони, до величин, що забезпечують неможливість їхнього виділення засобом розвідки на фоні природних шумів;
– виключення (ослаблення) просочування інформаційних сигналів ТЗПІ в колі електроживлення, що виходять за межі контрольованої зони, до величин, що забезпечують неможливість їхнього виділення засобом розвідки на фоні природних шумів.

Активні методи захисту інформації спрямовані на:

– створення просторових маскувальних електромагнітних перешкод з метою зменшення відносини сигнал/шум на межі контрольованої зони до величин, що забезпечують неможливість виділення засобом розвідки інформаційного сигналу ТЗПІ;

– створення маскувальних електромагнітних перешкод у сторонніх провідниках і сполучних лініях ДТЗС із метою зменшення відносини сигнал/шум на межі контрольованої зони до величин, що забезпечують неможливість виділення засобом розвідки інформаційного сигналу ТЗПІ.

Ослаблення побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ і їхніх наведень у сторонніх провідниках здійснюється шляхом екранування і заземлення ТЗПІ і їхніх сполучних ліній.

Виключення (ослаблення) просочування інформаційних сигналів ТЗПІ в колі електроживлення досягають шляхом фільтрації інформаційних сигналів.

Для створення маскувальних електромагнітних перешкод, використовуються системи просторового і лінійного зашумлення.

2.1. Екранування технічних засобів

Функціонування будь-якого технічного засобу інформації пов’язано з протіканням по його струмопровідних елементах електричних струмів різних частот і утворенням різниці потенціалів між різними точками його електричної схеми, що породжують магнітні й електричні поля, які називаються **побічними електромагнітними випромінюваннями**.

Вузли й елементи електронної апаратури, у яких мають місце великі напруги і протікають малі струми, створюють у ближній зоні електромагнітні поля з перевагою електричної складової. Переважний вплив електричних полів на елементи електронної апаратури спостерігається й у тих випадках, коли ці елементи малочутливі до магнітного складової електромагнітного поля.

Вузли й елементи електронної апаратури, у яких протікають великі струми і мають місце малі перепади напруги, створюють у ближній зоні електромагнітні поля з перевагою магнітної складової. Переважний вплив магнітних полів на апаратуру спостерігається також у випадку, якщо розглянутий пристрій малочутливий до електричної складової або остання набагато менша від магнітної за рахунок властивостей випромінювача.

Змінні електричне і магнітне поля створюються також у просторі, що оточує сполучні лінії (проводи, кабелі) ТЗПІ.

Побічні електромагнітні випромінювання ТЗПІ є причиною виникнення електромагнітних і параметричних каналів витоку інформації, а також можуть виявитися причиною виникнення наведення інформаційних сигналів у сторонніх струмопровідних лініях і конструкціях. Тому зниженню рівня побічних електромагнітних випромінювань приділяється велика увага.

Ефективним методом зниження рівня ПЕМВ є екранування їхніх джерел.

Розрізняють наступні способи екранування:

– електростатичне;
– магнітостатичне;
– електромагнітне.

Електростатичне і магнітостатичне екранування засновані на замиканні екраном (який володіє в першому випадку високою електропровідністю, а в другому – магнітопровідністю) відповідно електричного і магнітного полів.

Електростатичне екранування практично зводиться до замикання електростатичного поля на поверхню металевого екрана і відводу електричних зарядів на землю (на корпус приладу). Заземлення електростатичного екрана є необхідним елементом при реалізації електростатичного екранування. Застосування металевих екранів дозволяє цілком усунути вплив електростатичного поля. При використанні діелектричних екранів, що щільно прилягають до екранованого елемента, можна послабити поле джерела наведення в ε раз, де ε – відносна діелектрична проникність матеріалу екрана.

Основною задачею екранування електричних полів є зниження ємності зв'язку між екранованими елементами конструкції. Отже, ефективність екранування визначається в основному відношенням ємності зв'язку між джерелом і рецептором наведення до і після установки заземленого екрана. Тому будь-які дії, що приводять до зниження ємності зв'язку, збільшують ефективність екранування.

Дія металевого листа, що екранує, істотно залежить від якості з'єднання екрана з корпусом приладу і частин екрана один з одним. Особливо важливо не мати сполучних проводів між частинами екрана і корпусом.

У діапазонах метрових і коротших довжин хвиль сполучні провідники довжиною в кілька сантиметрів можуть різко погіршити ефективність екранування. На ще коротших хвилях дециметрового і сантиметрового діапазонів сполучні провідники і шини між екранами недопустимі. Для одержання високої ефективності екранування електричного поля тут необхідно застосовувати безпосереднє суцільне з'єднання окремих частин екрана.

Вузькі щілини й отвори в металевому екрані, розміри яких малі в порівнянні з довжиною хвилі, практично не погіршують екранування електричного поля.

Зі збільшенням частоти ефективність екранування знижується.

Основні вимоги, що пред'являються до електричних екранів, можна сформулювати в такий спосіб:

– конструкція екрана повинна вибиратися такий, щоб силові лінії електричного поля замикалися на стінки екрана, не виходячи за його межі;
– в області низьких частот (при глибині проникнення (δ) більше товщини *(d)* (при $\delta > d$) ефективність електростатичного екранування практично визначається якістю електричного контакту металевого екрана з корпусом пристрою і мало залежить від матеріалу екрана і його товщини;
– в області високих частот (при $\delta < 5$) ефективність екрана, що працює в

електромагнітному режимі, визначається його товщиною, провідністю і магнітною проникністю.

Магнітостатичне екранування використовується при необхідності придушити наведення на низьких частотах від 0 до 3...10 кГц.

Основні вимоги, які ставляться до магнітостатичних екранів, можна звести до наступних:

– магнітна проникність μ_a матеріалу екрану повинна бути якомога вищою. Для виготовлення екранів бажано застосовувати магнітом'які матеріали з високою магнітною проникністю (наприклад, пермалой);
– збільшення товщини стінок екрану приводить до підвищення ефективності екранування, однак при цьому варто брати до уваги можливі конструктивні обмеження по масі і габаритам екрана;
– стики, розрізи і шви в екрані повинні розміщатися паралельно лініям магнітної індукції магнітного поля. Їхнє число повинне бути мінімальним;
– заземлення екрана не впливає на ефективність магнітостатичного екранування.

Ефективність магнітостатичного екранування підвищується при застосуванні багатошарових екранів.

Екранування високочастотного магнітного поля засновано на використанні магнітної індукції, що створює в екрані змінні індукційні вихрові струми (струми Фуко). Магнітне поле цих струмів усередині екрана буде спрямовано назустріч збудливому полю, а за його межами – у ту ж сторону, що і збудливе поле. Результуюче поле виявляється ослабленим усередині екрана і посиленим поза ним. Вихрові струми в екрані розподіляються нерівномірно по його перерізу (товщині). Це викликається явищем поверхневого ефекту, суть якого полягає в тім, що змінне магнітне поле слабшає в міру проникнення в глиб металу, тому що внутрішні шари екрануються вихровими струмами, що циркулюють у поверхневих шарах.

Завдяки поверхневому ефекту щільність вихрових струмів і напруженість змінного магнітного поля в міру поглиблення в метал падає за експонентним законом.

Ефективність магнітного екранування залежить від частоти й електричних властивостей матеріалу екрана. Чим нижче частота, тим слабкіше діє екран, тим більшої товщини приходиться його робити для досягнення того самого екрануючого ефекту. Для високих частот, починаючи з діапазону середніх хвиль, екран з будь-якого металу товщиною 0,5...1,5 мм діє дуже ефективно. При виборі товщини і матеріалу екрана варто враховувати механічну міцність, твердість, стійкість проти корозії, зручність стикування окремих деталей і здійснення між ними перехідних контактів з малим опором, зручність пайки, зварювання й ін..

Для частот вище 10 МГц мідна і тим більше срібна плівка товщиною більш 0.1 мм дає значний екрануючий ефект. Тому на частотах вище 10 МГц допустиме застосування екранів з фольгованого гетинаксу чи іншого ізоля-

ційного матеріалу з нанесеним на нього мідним чи срібним покриттям.

При екрануванні магнітного поля заземлення екрана не змінює величини наведених в екрані струмів і, отже, на ефективність магнітного екранування не впливає.

На високих частотах застосовується винятково **електромагнітне екранування**. Дія електромагнітного екрана заснована на тім, що високочастотне електромагнітне поле послабляється ним же створеним (завдяки вихровим струмам, що утворяться в товщі екрана) полем зворотного напрямку.

Теорія і практика показують, що з погляду вартості матеріалу і простоти виготовлення переваги на боці екранованого приміщення з листової сталі. Однак при застосуванні сітчастого екрана можуть значно спроститися питання вентиляції і освітлення приміщення. У зв'язку з цим сітчасті екрани також знаходять широке застосування.

Для виготовлення екрана доцільно використовувати такі матеріали:

- сталь листова декапірованна ДСТ 1386-47 товщиною (мм) 0,35; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00;
- сталь тонколистова оцинкована ДСТ 7118-54 товщиною (мм) 0,35; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00;
- сталь тонколистова оцинкована ДСТ 7118-54 товщиною (мм) 0,51; 0,63; 0,76; 0,82; 1,00; 1,25; 1,50;
- сітка сталева ткана ДСТ 3826-47 номер 0,4;0,5;0,7;1,0;1,4;1,6;1,8;2,0;2,5;
- сітка сталева плетена ДСТ 5336-50 номер 3; 4; 5; 6;
- сітка з латунного дроту марки Л-80 ДСТ 6613-53 0,25; 0,5; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 2,6.

Металеві аркуші чи полотнища сітки повинні бути між собою електрично з'єднані по всьому периметрі. Для суцільних екранів це може бути здійснено пайкою чи електрозварюванням. Шов пайки чи електрозварювання повинен бути суцільним для того, щоб одержати суцільнозварну конструкцію екрана.

Для сітчастих екранів придатна будь-яка конструкція шва, що забезпечує гарний електричний контакт між сусідніми полотнищами сітки не рідше чим через 10...15 мм. Для цієї мети може застосовуватися чи пайка точкове зварювання.

Екран, виготовлений з лудженої низьковуглецевої сталевої сітки з вічком 2,5...3 мм, дає ослаблення порядку 55...60 дБ, а з такою же подвійною (з відстанню між зовнішньою і внутрішньою сітками 100 мм) – близько 90 дБ. Екран, виготовлений з одинарної мідної сітки з вічком 2,5 мм, має ослаблення порядку 65...70 дБ.

Необхідна ефективність екрана в залежності від його призначення і величини рівня випромінювання ПЕМВ звичайно знаходиться в межах 60-120 дБ.

Поряд з блоками апаратури екрануванню підлягають і монтажні проводи і сполучні лінії.

Щоб зменшити рівень ПЕМВ, необхідно особливо ретельно виконувати з'єднання оболонки проводу (екрана) з корпусом апаратури. Підключення оболонки повинне здійснюватися шляхом безпосереднього контакту (най-

краще шляхом чи пайки зварювання) з корпусом.

Разом з тим з'єднання оболонки проводу з корпусом в одній точці не послабляє в навколишнім просторі магнітне поле, яке створюється струмом, що протікає у проводі. Для екранування магнітного поля необхідно створити поле такої ж величини і зворотного напрямку. З цією метою необхідно весь зворотний струм кола екранування направити через екрануючу оболонку проводу. Для повного здійснення цього принципу необхідно, щоб екрануюча оболонка, була єдиним шляхом для протікання зворотного струму.

Висока ефективність екранування забезпечується при використанні витої пари, захищеної екрануючою оболонкою.

На низьких частотах використовують складніші схеми екранування – коаксіальні кабелі з подвійною оболонкою (триаксіальні кабелі).

На вищих частотах, коли товщина екрана значно перевищує глибину проникнення поля, необхідність у подвійному екрануванні відпадає. У цьому випадку зовнішня поверхня відіграє роль електричного екрана, а по внутрішній поверхні протікають зворотні струми.

Застосування екрануючої оболонки істотно збільшує ємність між проводом і корпусом, що в більшості випадків небажано. Екрановані проводи більш громіздкі і незручні при монтажі, вимагають запобігання від випадкових з'єднань зі сторонніми елементами і конструкціями.

Довжина екранованого монтажного проводу повинна бути меншою від чверті довжини найкоротшої хвилі спектра сигналу, який передається. При використанні довших ділянок екранованих проводів необхідно мати на увазі, що у цьому випадку екранований провід варто розглядати як довгу лінію, що у запобіганні спотворень форми переданого сигналу повинна бути навантажена на опір, рівний хвильовому.

Для зменшення взаємного впливу монтажних кіл варто вибирати довжину монтажних високочастотних проводів найменшою, для чого елементи високочастотних схем, які зв'язані між собою, варто розташовувати в безпосередній близькості, а неекрановані проводи високочастотних кіл – при перетині під прямим кутом. При паралельному розташуванні такі проводи повинні бути максимально віддалені один від одного або розділені екранами, в якості яких можуть бути використані несучі конструкції електронної апаратури (кожух, панель і т.д.).

Екрановані проводи і кабелі варто застосовувати переважно для з'єднання окремих блоків і вузлів один з одним.

Кабельні екрани виконуються у формі циліндра із суцільних оболонок, у вигляді спірально намотаної на кабель плоскої стрічки чи у вигляді сітки з тонкого дроту. Екрани при цьому можуть бути одношаровими і багатошаровими комбінованими, виготовленими зі свинцю, міді, сталі, алюмінію і їхніх сполучень (алюміній-свинець, алюміній-сталь, мідь-сталь-мідь і т.д.).

У кабелях із зовнішніми пластмасовими оболонками застосовують екрани стрічкового типу в основному з алюмінієвих, мідних і сталевих стрічок, що накладаються спірально чи подовжньо уздовж кабелю.

В області низьких частот корпуси багатоконтактних низькочастотних роз'ємів є екранами і повинні мати надійний електричний контакт із загальною шиною чи землею приладу, а зазори між роз'ємом і корпусом повинні бути закриті електромагнітними ущільнювальними прокладками.

В області високих частот коаксіальні кабелі повинні бути погоджені за хвильовим опором з використовуваними високочастотними роз'ємами. При закладенні коаксіального кабелю у високочастотні роз'єми жила кабелю не повинна мати натягу в місці з'єднання з контактом роз'єму, а сам кабель повинен бути жорстко прикріплений до шасі апаратури поблизу роз'єму.

Для ефективного екранування низькочастотних полів застосовуються екрани, виготовлені з феромагнітних матеріалів з великою відносною магнітною проникністю. При наявності такого екрана лінії магнітної індукції проходять в основному по його стінках, що мають малий опір у порівнянні з повітряним простором усередині екрана.

Якість екранування таких полів залежить від магнітної проникності екрана й опору магнітопроводу, що тим менший, чим товстіший екран і менше в ньому стиків і швів, які йдуть поперек напрямку ліній магнітної індукції.

Найекономічнішим способом екранування інформаційних ліній зв'язку між пристроями ТЗПІ є групове розміщення їхніх інформаційних кабелів у розподільний екрануючий короб. Коли такого короба не має, то екранують окремі лінії зв'язку.

Для захисту ліній зв'язку від наведень необхідно розмістити лінію в екрануючу сітку чи фольгу, заземлену в одному місці, щоб уникнути протікання по екрані струмів, викликаних нееквіпотенціальністю точок заземлення.

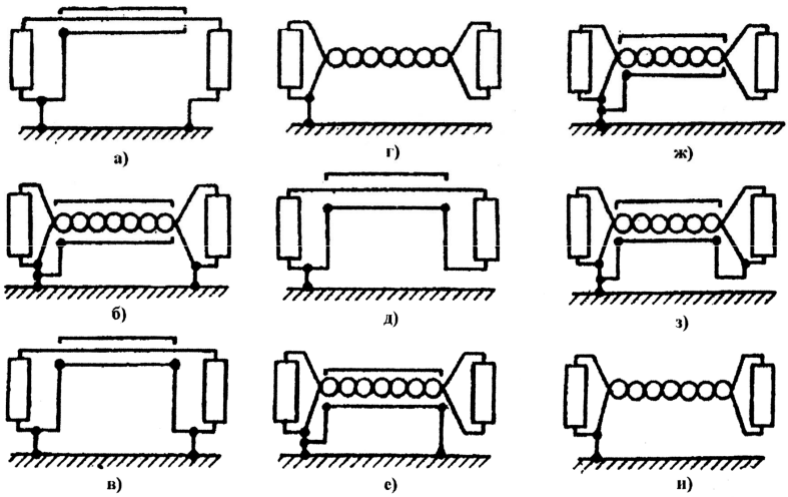
Для захисту лінії зв'язку від наведень необхідно мінімізувати площу контуру, утвореного прямим і зворотним проводами лінії. Якщо лінія являє собою одиночний провід, а зворотний струм тече по деякій поверхні заземлення, то необхідно максимально наблизити провід до поверхні. Якщо лінія утворена двома проводами, то їх необхідно скрутити, утворивши біфіляр (виту пару). Лінії, виконані з екранованого проводу чи коаксіального кабелю, у яких по оболонці протікає зворотний струм, також відповідають вимозі мінімізації площі контуру лінії.

Найкращий захист як від електричного, так і від магнітного полів забезпечують інформаційні лінії зв'язку типу екранованого біфіляра, трифіляра (трьох скручених разом проводів, з яких один використовується як електричний екран), триаксільного кабелю (ізольованого коаксіального кабелю, поміщеного в електричний екран), екранованого плоского кабелю (плоского багатожильного кабелю, покритого з однієї чи обох сторін мідною фольгою).

Приведемо кілька схем , використовуваних на частотах порядку 100 кГц. Коло, зображене на мал.2.1-а, має велику площу петлі, утвореної "прямим" проводом і "землею". Це коло піддається насамперед магнітному впливу. Екран заземлений на одному кінці і не захищає від магнітного впливу. Перехідне загасання для цієї схеми приймемо рівним 0 дБ для порівняння зі загасанням схем на мал.2.1-б-і.

Схема на мал.2.1-б практично не зменшує магнітний зв'язок, тому що зворотний провід заземлений з обох кінців, і в цьому змісті вона аналогічна схемі на мал.2.1-а. Ступінь поліпшення співрозмірний з похибкою розрахунку (вимірювання).

Схема на мал.2.1-в відрізняється від схеми на мал.2.1-а наявністю зворотного проводу – коаксіального екрана, однак екранування магнітного поля погіршено, тому що ланцюг заземлений на обох кінцях, у результаті чого з "землею" утвориться петля великої площі.



Мал.2.1. Порівняння захищеності різних кіл від впливу зовнішніх магнітних та електричних полів: **а)** 0 дБ; **б)** -2 дБ; **в)** -5 дБ; **г)** -49 дБ, вита пара, 18 витків на метр; **д)** -57 дБ; **е)** -64 дБ, схема добра для ВЧ; **ж)** -64 дБ; **з)** -71 дБ; **и)** -79 дБ, вита пара, 54 витки на метр.

Схема на мал.2.1-м дозволяє істотно підвищити захищеність кола завдяки скрутці проводів (– 49 дБ). У цьому випадку (у порівнянні зі схемою на мал.2.1-б) петлі нема, оскільки правий кінець ланцюга не заземлений.

Подальше підвищення захищеності кола досягається застосуванням схеми на мал.2.1-з, коаксіальна ланка якого забезпечує краще магнітне екранування, ніж скручена пара на мал.2.1-м.

Площа петлі в схемі на мал.2.1-д не більша, ніж у схемі на мал.2.1-м, тому що подовжня вісь екрана коаксіального кабелю збігається з його центральним проводом.

Схема на мал.2.1-е дозволяє підвищити захищеність ланцюга завдяки тому, що скручена пара заземлена лише на одному кінці. Крім того, у цій схемі використовується незалежний екран.

Схема на мал.2.1-ж має ту ж захищеність, що і схема на мал.2.1-е: ефект той же, що і при заземленні на обох кінцях, оскільки довжина ланки та екрана істотно менші ніж робоча довжина хвилі.

Причини поліпшення захищеності схеми на мал.2.1-з у порівнянні з мал.2.1-ж пояснити важко. Можливою причиною може бути зменшення площі еквівалентної петлі.

Щільніша скрутка проводів (схема мал.2.1-і) дозволяє додатково зменшити магнітний зв'язок. Крім того, при цьому зменшується й електричний зв'язок (в обох проводах струми наводяться однаково).

Для зменшення магнітного й електричного зв'язку між проводами необхідно зменшити площу петлі, максимально рознести кола і максимально зменшити довжину паралельного пробігу ліній ТЗПІ і сторонніх провідників. При нульових рівнях сигналів (0 дБ) у сполучних лініях ТЗПІ між ними і сторонніми провідниками повинне забезпечуватися перехідне загасання не менше 114 дБ. Дане перехідне загасання забезпечується, як правило, при прокладці кабелів ТЗПІ на відстані не менш 0,1 м від сторонніх провідників. При цьому допускається прокладка кабелів ТЗПІ впритул зі сторонніми провідниками при сумарній довжині їхнього спільного пробігу не більше 70 м.

Екрануватися можуть не тільки окремі блоки (вузли) апаратури і їхні сполучні лінії, але і приміщення в цілому.

У звичайних (неекранованих) приміщеннях основний екрануючий ефект, забезпечують залізобетонні стіни будинків. Екрануючі властивості дверей і вікон гірші. Для підвищення екрануючих властивостей стін застосовуються додаткові засоби, у тому числі:

– струмопровідні лакофарбові покриття чи струмопровідні шпалери;
– штори з металізованої тканини;
– металізовані стекла (наприклад, із двоокису олова), встановлювані в металеві чи металізовані рами.

У приміщенні екрануються стіни, двері і вікна.

При закритті дверей повинен забезпечуватися надійний електричний контакт зі стінками приміщення (із дверною рамою) по всьому периметру не рідше ніж через 10...15 мм. Для цього може бути застосована пружинна гребінка з фосфористої бронзи, яку закріплюють по усьому внутрішньому периметру дверної рами.

Вікна повинні бути затягнуті одним чи двома шарами мідної сітки з вічком не більш 2х2 мм, причому відстань між шарами сітки повинна бути не менше 50 мм. Обидва шари сітки повинні мати електричний контакт зі стінками приміщення (з рамою) по всьому периметру. Сітки зручніше робити знімними і металеве обрамлення знімної частини також повинне мати пружні контакти у вигляді гребінки з фосфористої бронзи.

При проведенні робіт з ретельного екранування подібних приміщень необхідно одночасно забезпечити нормальні умови для працюючих в ньому людей, насамперед вентиляцію повітря і освітлення.

Конструкція екрана для вентиляційних отворів залежить від діапазону ча-

стот. Для частот менших ніж 1000 МГц застосовуються сотові конструкції, що закривають вентиляційний отвір, із прямокутними, круглими, шестигранними вічками. Для досягнення ефективного екранування розміри вічок повинні бути менші 0.1 довжини хвилі. При підвищенні частоти необхідні розміри вічок можуть бути настільки малими, що погіршується вентиляція.

Величини загасань екранованих приміщень у залежності від конструкції приведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Ступінь екрануючої дії будівель різних типів

Тип будинку	**Ступінь екранування, дБ**		
	100МГц	500МГц	1000 МГц
Віконний проріз 30 % від площі стіни			
Дерев'яний з товщиною стін 20 см	5... 7	7... 9	9... 11
Цегельний з товщиною стін 1,5 цегли	13... 15	15... 17	16... 19
Залізобетонний з вічком арматури 15х15 см і товщиною стін 160 см	20... 25	18... 19	15... 17
Віконний проріз 30% від площі стіни, закритий металевою решіткою з вічком 5х5 см			
Дерев'яний з товщиною стін 20 см	6... 8	10... 12	12... 14
Цегляний з товщиною стін 1,5 ц	17... 19	20... 22	22... 25
Залізобетонний з вічком арматури 15х15 см і товщиною стін 160 см	28... 32	23... 27	20... 25

Екранування електромагнітних хвиль більше 100 дБ можна забезпечити в спеціальних екранованих камерах (див. табл. 2.2.), у яких електромагнітний екран у вигляді електрогерметичного сталевого корпуса, а для введення електричних комунікацій використовуються спеціальні фільтри.

Таблиця 2.2

Граничні величини загасання електромагнітних хвиль для різних типів екрануючих приміщень

Тип конструкції екранованого приміщення	**Ступінь екранування, дБ**
Одинарний екран із сітки з одинарними дверима із затискними пристроями	40
Подвійний екран із сітки з подвійними дверима-тамбуром і затискними пристроями	80
Суцільний сталевий екран з подвійними дверима-тамбуром і затискними пристроями	100

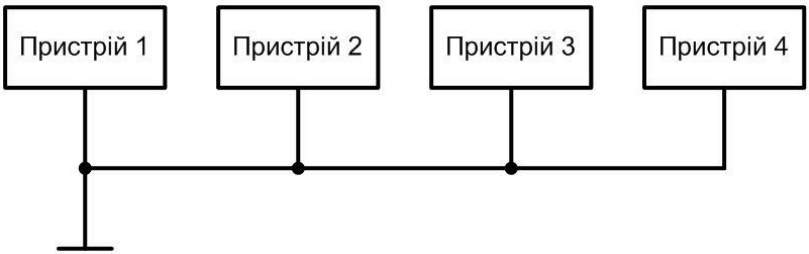
Розміри екранованого приміщення вибирають виходячи з його призначення і вартості. Звичайно екрановані приміщення будують площею 6...8 м^2 при висоті 2,5...3 м.

2.2. Заземлення технічних засобів

Слід пам'ятати, що екранування ТЗПІ і сполучних ліній ефективне тільки при правильному їхньому заземленні. Тому однією з найважливіших умов захисту ТЗПІ є правильне заземлення цих пристроїв.

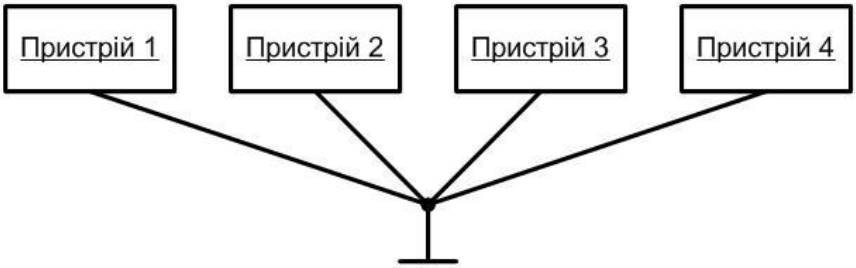
Існують різні типи заземлень. Тепер найчастіше використовуються одноточкові, багатоточкові і комбіновані (гібридні) схеми.

На мал.2.2 представлена одноточкова послідовна схема заземлення.



Мал.2.2. Одноточкова послідовна схема заземлення

Ця схема найпростіша. Однак вона має недолік, зв'язаний із протіканням зворотних струмів різних ланок по загальній ділянці кола заземлення. Внаслідок цього можлива поява інформативного сигналу в сторонніх ланках.

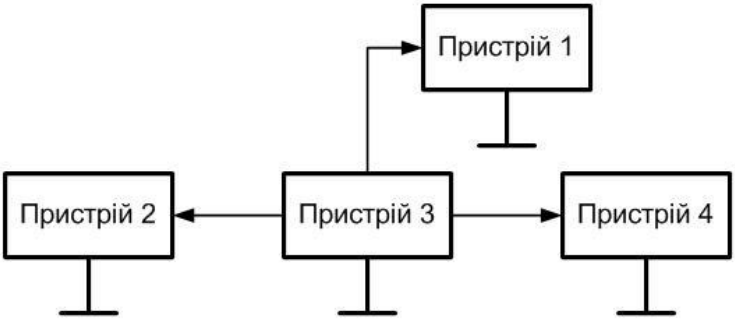


Мал.2.3. Одноточкова паралельна схема заземлення

В одноточковій паралельній схемі заземлення (мал.2.3) цього недоліку немає. Однак така схема вимагає великого числа протяжних провідників заземлення, через що може виникнути проблема з забезпеченням малого опору заземлення. Крім того, між провідниками заземлення можуть виникати неба-

жані зв'язки, які створюють кілька шляхів заземлення для кожного пристрою. У результаті в системі заземлення можуть виникнути зрівняльні струми і різниця потенціалів між різними пристроями.

Багатоточкова схема заземлення (мал.2.4) практично вільна від недоліків, властивих одноточковій схемі. У цьому випадку окремі пристрої і ділянки корпуса індивідуально заземлені. При проектуванні і реалізації багатоточкової системи заземлення необхідно приймати спеціальні заходи для виключення замкнутих контурів.



Мал.2.4. Багатоточкова схема заземлення

Як правило, одноточкове заземлення застосовується на низьких частотах при невеликих розмірах пристроїв, що заземлюються, і відстанях між ними меншими 0,5λ. На високих частотах при великих розмірах пристроїв, що заземлюються, і значних відстанях між ними використовується багатоточкова система заземлення. У проміжних випадках ефективна комбінована (гібридна) система заземлення, що представляє собою різні сполучення одноточкової, багатоточкової і плаваючої систем заземлення.

Заземлення технічних засобів систем інформатизації і зв'язку повинно бути виконане відповідно до визначених правил.

Основні вимоги до системи заземлення полягають у наступному:

– система заземлення повинна включати загальний заземлювач, що заземлює кабель, шини і проводи, що з'єднують заземлювач з об'єктом;
– опори провідників заземлення, а також земляних шин повинні бути мінімальними;
– кожний елемент, що заземлюється, повинен бути приєднаний до заземлювача чи до магістралі заземлення за допомогою окремого відгалуження. Послідовне включення в провідник заземлення декількох елементів, що заземлюються, забороняється;
– у системі заземлення повинні бути відсутні замкнуті контури, утворені з'єднаннями або небажаними зв'язками між сигнальними ланцюгами і корпусами пристроїв, між корпусами пристроїв і землею;

– варто уникати використання загальних провідників у системах екрануючих заземлень, захисних заземлень і сигнальних кіл;
– якість електричних з'єднань у системі заземлення повинне забезпечувати мінімальний опір контакту, надійність і механічну міцність контакту в умовах кліматичних впливів і вібрації;
– контактні з'єднання повинні виключати можливість утворення оксидних плівок на контактуючих поверхнях і зв'язаних з цими плівками нелінійних явищ;
– контактні з'єднання повинні виключати можливість утворення гальванічних пар для запобігання корозії в ланцюгах заземлення;
– забороняється використовувати як заземлювач нульові фази електромереж, металоконструкції будинків, що мають з'єднання з землею, металеві оболонки підземних кабелів, металеві труби систем опалення, водопостачання, каналізації і т.д.

Опір заземлення визначається в основному опором витоку струму в землі. Величину цього опору можна значно зменшити за рахунок зменшення перехідного опору між заземлювачем і ґрунтом шляхом ретельного очищення перед укладанням поверхні заземлювача й утрамбуванням довкола нього ґрунту, а також підсипанням повареної солі. Тоді величина опору заземлення буде в основному визначатися опором ґрунту.

Питомий опір різних ґрунтів (тобто електричний опір 1 см^3 ґрунту) залежить від вологості ґрунту, його складу, щільності, температури і т.п.. і коливається в дуже широких межах (див. табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Значення питомого опору різних ґрунтів

Тип ґрунту	**Питомий опір (р),** Ом/см3		
	середній	мінімальний	максимальний
Золи, шлаки, соляні відходи	2370	500	7000
Глина, суглинки, сланці	4060	340	16300
Те ж з домішками піску	15800	1020	135000
Гравій, пісок, камені з невеликою кількістю глини	94000	59000	458000

Добре провідні ґрунти втрачають свої властивості при відсутності вологи. Для більшості ґрунтів 30% вмісту вологи досить для забезпечення малого опору. Наприклад, для суглинків питомий опір при вологості 5% складає 165 0 Ом/см^3, а при вологості 30% – 6 400 Ом/см^3.

При промерзанні опір ґрунтів різко зростає. Наприклад, для суглинків питомий опір при вологості 15% і температурі 20° С складає 7200 Ом/см^3, при температурі -5° С – 79000 Ом/см^3, а при температурі -15° С – 330000 Ом/см^3.

Зрошення ґрунту навколо заземлювача 2...5 процентним соляним розчином значно (у 5...10 разів) знижує опір заземлення.

Врахувати усі фактори, що впливають на провідність ґрунту, аналітичним шляхом практично неможливо, тому при виконанні заземлення величину питомого опору ґрунту в тих місцях, де передбачається розміщення заземлення, визначають дослідним шляхом.

Як правило, вимір опору заземлення проводиться два рази в рік (узимку і влітку). Якщо заземлювач складається з металевої пластини радіусом ***r***, розташованої безпосередньо біля поверхні землі, то опір заземлення $R_З$ можна розрахувати за формулою

$$R_З = \rho/(4 \times r_П)\text{, Ом} \qquad (2.1)$$

деρ– питомий опір ґрунту. Ом/см^3;

r – радіус пластини, см.

При збільшенні глибини закопування $L_З$ пластини опір заземлення зменшується і при $L_З$ значно більших ***r*** величина $R_З$, зменшується в два рази.

Часто застосовують пристрій заземлення у вигляді вертикально забитої труби. Опір заземлення в цьому випадку визначається формулою

$$R_З = \left[\rho/(2\pi L)\right] \times \left[\ln(4L / r_T) - 1\right]\text{, Ом,} \qquad (2.2)$$

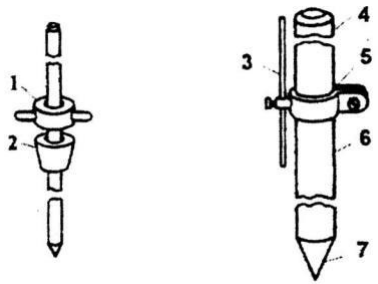
де ***L*** – довжина труби, см;

r_T – радіус труби, см.

З формули видно, що опір заземлення більше залежить не від радіуса труби, а від її довжини. Тому для заземлення доцільніше застосовувати тонкі і довгі труби (стержні з арматури).

У табл.2.4 приведені експериментально отримані значення опору заземлення стержневого заземлювача (Ø15.9 мм, L=1.5 м) для різних ґрунтів.

Як одиночні стержневі заземлювачі доцільно використовувати мідні стержні, конструкції яких приведені на мал.2.5.



Мал. 2.5. Типові стержні заземлення: 1- ковзаючий молот;
2 – рухома опора; 3 – з’єднувальна мідна шина; 4 – головка з фаскою;
5 – затискач; 6 - стержень; 7 – гострий кінець для забивання в грунт.

Як видно з табл.2.4 , опір простих одиночних заземлювачів є досить великим. Тому такі заземлювачі знаходять застосування при невисоких вимогах до пристроїв заземлення чи при ґрунтах з дуже великою провідністю.

Таблиця 2.4

Значення опору заземлення стержневого заземлювача
(Ø15.9 мм, L=1.5 м) для різних ґрунтів

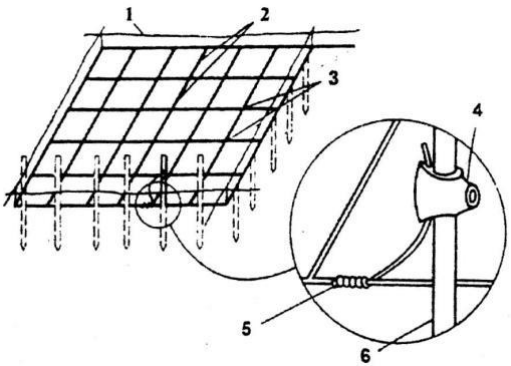
Тип ґрунту	**Опір заземлення $R_З$,** Ом		
	середній	мінімальний	максимальний
Золи, шлаки, соляні відходи	14	3,5	41
Глина, суглинки, сланці	24	2	98
Те ж з домішками піску	93	6	800
Гравій, пісок, камені з невеликою кількістю глини	554	35	2700

При підвищених вимогах до величини опору заземлення (опір заземлення ТЗПІ не повинен перевищувати 4 Ом) застосовують багаторазове заземлення, що складається з ряду одиночних симетрично розташованих заземлювачів, з'єднаних між собою.

На практиці найчастіше як заземлювачі застосовують:

– стержні з металу із високою електропровідністю, занурені в землю і з'єднані з наземними металоконструкціями засобів ТЗПІ:
– сіткові заземлювачі, які виготовлені з елементів з високою електропровідністю і занурені в землю (служать як доповнення до стержнів).

На мал.2.6 показана схема комбінованого заземлення зі стержнів та сітки.



Мал.2.6. Комбіноване заземлення зі стержнів і сітки: 1 – поверхня землі; 2 – сітка; 3 – зварне з'єднання; 4 – затискач; 5 – мідний провід (намотаний або приварений); 6 – мідний стержень заземлення (виступає над землею).

При виготовленні високочастотного заземлення потрібно враховувати не тільки геометричні розміри заземлювачів, їх конструкцію і властивості ґрунту, але і довжину хвилі високочастотного випромінювання. Сумарний високочастотний опір заземлення Z_S складається з високочастотного опору магістралі заземлення Z_M (проводу, що йде від пристрою, який заземлюється, до поверхні землі) і з високочастотного опору самого заземлювача $Z_З$ (проводу, металевого стержня чи листа, що знаходиться в землі).

Величина заземлення переважно визначається не опором заземлення, а опором магістралі заземлення. Для зменшення останнього варто прагнути насамперед до зменшення індуктивності магістралі заземлення, що досягається за рахунок зменшення її довжини і виготовлення магістралі у вигляді стрічки, що має у порівнянні з проводом круглого перетину меншу індуктивність.

У випадках, коли індуктивність магістралі заземлення можна зробити дуже малою чи використовувати її для одержання послідовного резонансу при блокуванні випромінюючих мереж захисними конденсаторами на землю (наприклад, при комплексному придушенні випромінювання в приміщеннях), доцільно значно зменшити величину опору заземлювача $Z_З$. Зменшити величину $Z_З$, можна також багаторазовим заземленням із симетрично розташованих заземлювачів.

При цьому загальний опір заземлення буде тим менше, чим далі один від одного розташовані окремі заземлювачі.

При виконанні заземлення як заземлювачі найчастіше застосовуються сталеві труби довжиною 2...3 м і діаметром 35...50 мм та сталеві смуги перерізом 50...100 мм.

Найпридатнішими є труби, що дозволяють досягти глибоких і вологих шарів землі, що володіють найбільшою провідністю і не піддаються висиханням чи промерзанню. Однак тут необхідно враховувати, що зі зменшенням опору ґрунту зростає корозія металу. Крім того, застосування таких заземлювачів не пов’язане зі значними земляними роботами, що неминуче, наприклад, при виконанні заземлення з металевих листів чи металевих стрічок і проводів, які закладаються горизонтально в землю.

Заземлювачі варто з’єднувати між собою шинами шляхом зварювання. Перетин шин і магістралей заземлення за умовами механічної міцності й достатньої провідності рекомендується брати не меншим (24•4) мм^2.

Провідник, що з’єднує заземлювач з контуром заземлення, повинен бути лудженим для зменшення гальванічної корозії, а з’єднання повинні бути захищені від впливу вологи.

Магістралі заземлення поза будівлею необхідно прокладати на глибині близько 1.5 м, а усередині будівлі – по стіні чи спеціальних каналах так, щоб їх можна було зовні оглядати. З’єднують магістралі з заземлювачем тільки за допомогою зварювання. До пристрою ТЗПІ, що заземлюється, магістраль підключають за допомогою болтового з’єднання в одній точці.

Для зменшення опорів контактів найкращим є постійне безпосереднє з’єднання металу з металом, отримане зварюванням чи пайкою. При

з'єднанні під гвинт необхідно застосовувати шайби (зірочки або Гровера), що забезпечують сталість щільності з'єднання.

При контакті двох металів у присутності вологи виникає гальванічна і (або) електрична корозія. Гальванічна корозія є наслідком утворення гальванічного елемента, у якому волога є електролітом. Ступінь корозії визначається положенням цих металів в електричному ряді.

Електрична корозія може виникнути при контакті в електроліті двох однакових металів. Вона визначається наявністю у металі локальних електрострумів, наприклад, струмів у заземленнях силових кіл.

Найефективнішим методом захисту від корозії є застосування металів з малою електрохімічною активністю, таких, як олово, свинець, мідь. Значно зменшити корозію і забезпечити гарний контакт можна, ретельно ізолюючи з'єднання від проникнення вологи.

2.3. Фільтрація інформаційних сигналів

Одним з методів локалізації інформативних сигналів, що циркулюють у технічних засобах і системах обробки інформації, є фільтрація. У джерелах електромагнітних полів і наведень фільтрація здійснюється з метою запобігання поширення небажаних електромагнітних коливань за межі пристрою – джерела інформативного сигналу. Фільтрація в пристроях – рецепторах електромагнітних полів і наведень повинна виключити їхній вплив на рецептор.

Для фільтрації сигналів у колах живлення ТЗПІ використовуються роздільні трансформатори і завадопоглинаючі фільтри.

Роздільні трансформатори. Такі трансформатори повинні забезпечувати розв'язку первинного і вторинного кіл для сигналів наведення. Це означає, що у вторинне коло трансформатора не повинні проникати наведення, що з'являються в колі первинної обмотки. Проникнення наведень у вторинну обмотку пояснюється наявністю небажаних резистивних і ємнісних ланок зв'язку між обмотками.

Для зменшення зв'язку обмоток для сигналів наведень часто застосовується внутрішній екран у вигляді заземленої прокладки чи фольги, що укладається між первинною і вторинною обмотками. За допомогою цього екрана наведення, що діє в первинній обмотці, замикається на землю. Однак електростатичне поле навколо екрана також може служити причиною проникнення наведень у вторинний ланцюг.

Роздільні трансформатори використовуються з метою вирішення ряду завдань , у тому числі для:

– розділу по колах живлення джерел і рецепторів наведення, якщо вони підключаються до тих самих шин змінного струму;
– усунення асиметричних наведень;
– ослаблення симетричних наведень у вторинній обмотці, зумовлених наявністю асиметричних наведень у колі первинної обмотки.

Засоби розв'язки й екранування, які застосовуються в роздільних трансформаторах, забезпечують максимальне значення опору між обмотками і створюють для наведень шлях з малим опором з первинної обмотки на землю. Це досягається забезпеченням високого опору ізоляції відповідних елементів конструкції (~10^4 МОм) і незначної ємності між обмотками. Зазначені особливості трансформаторів для кіл живлення забезпечують вищий ступінь придушення наведень, ніж звичайні трансформатори.

Роздільний трансформатор зі спеціальними засобами екранування і розв'язки забезпечує ослаблення інформаційного сигналу наведення в навантаженні на 126 дБ при ємності між обмотками 0.005 пФ і на 140 дБ при ємності між обмотками 0.001 пФ.

Засоби екранування в роздільних трансформаторах повинні не тільки усувати вплив асиметричних наведень на пристрій, що захищається, але і не допустити на виході трансформатора симетричних наведень, обумовлених асиметричними наведеннями на його вході. Застосування в роздільних трансформаторах спеціальних засобів екранування істотно (більше ніж на 40 дБ) зменшує рівень таких наведень.

Завадопоглинаючі фільтри. В даний час існує велика кількість різних типів фільтрів, які забезпечують ослаблення небажаних сигналів у різних ділянках частотного діапазону. Це фільтри нижніх і верхніх частот, смугові і загороджувальні фільтри і т.д.. Основне призначення фільтрів – пропускати без значного ослаблення сигнали з частотами, що лежать у робочій смузі частот, і придушувати (послабляти) сигнали з частотами, що лежать за межами цієї смуги.

Для виключення просочування інформаційних сигналів у колі електроживлення використовуються ***фільтри нижніх частот.***

Фільтр нижніх частот (ФНЧ) пропускає сигнали з частотами нижче граничної частоти ($F \le F_{ГР}$) і придушує з частотами вище граничної частоти.

Послідовна вітка ФНЧ повинна мати малий опір для постійного струму і нижніх частот. Разом з тим для того, щоб вищі частоти затримувалися фільтром, послідовний опір повинний рости з частотою. Цим вимогам задовольняє індуктивність ***L***.

Паралельна вітка ФНЧ, навпаки, повинна мати малу провідність для низьких частот для того, щоб струми цих частот не шунтувались паралельним плечем. Для високих частот паралельна вітка повинна мати велику провідність, тоді коливання цих частот будуть нею шунтуватися, і їх струм на виході фільтра буде послаблятися. Таким вимогам відповідає ємність ***C***.

Складніші багатоланкові ФНЧ (Чебишева, Баттерворта, Бесселя і т.д.) конструюють на основі сполучень різних одиничних ланок.

Кількісно величина ослаблення (фільтрації) небажаних (у т. ч. і інформативних) сигналів захисним фільтром оцінюється відповідно до виразу:

$$A = 20 \times \lg \frac{U_1}{U_2} \qquad \tau = 10 \times \lg \frac{P_1}{P_2}, \text{ дБ} \qquad (2.3)$$

де U_1, (P_1) – напруга (потужність) інформативного сигналу на вході фільтра;

U_2, (P_2) – напруга (потужність) інформаційного сигналу на виході фільтра при включеному навантаженні Z_H.

Основні вимоги до захисних фільтрів полягають у наступному:

- величини робочої напруги і струму фільтра повинні відповідати напрузі і струму фільтрованого кола;
- величина ослаблення небажаних сигналів у діапазоні робочих частот повинна бути не меншою, ніж необхідна;
- ослаблення корисного сигналу в смузі прозорості фільтра повинно бути незначним;
- габарити і маса фільтрів повинні бути мінімальними;
- фільтри повинні забезпечувати функціонування за певних умов експлуатації (температура, вологість, тиск) і механічних навантаженнях (удари, вібрація і т.д.);
- конструкції фільтрів повинні відповідати вимогам техніки безпеки.

До фільтрів кіл живлення поряд із загальними пред'являються наступні додаткові вимоги:

- загасання, внесене такими фільтрами в колі постійного чи змінного струму основної частоти, повинне бути мінімальним (наприклад, 0.2 дБ і менше) і мати велике значення (більше 60 дБ) у смузі придушення, що у залежності від конкретних умов може бути досить широкою (до 10 ГГц);
- мережні фільтри повинні ефективно працювати при сильних прохідних струмах, високих напругах і високих рівнях потужності прохідних і затримуваних електромагнітних коливань;
- обмеження, що накладаються на допустимі рівні нелінійних спотворень форми напруги живлення при максимальному навантаженні, повинні бути досить жорсткими (наприклад, рівні гармонійних складових напруги живлення з частотами вище 10 кГц повинні бути на 80 дБ нижче рівня основної гармоніки).

Розглянемо вплив цих параметрів детальніше.

Напруга, прикладена до фільтра, повинна бути такою, щоб вона не викликала пробою конденсаторів фільтра при різних стрибках напруги живлення, включаючи стрибки, що зумовлені перехідними процесами в колах живлення. Щоб при заданих масі й об'ємі фільтр забезпечував найкраще придушення наведень у необхідному діапазоні частот, його конденсатори повинні мати максимальну ємність на одиницю об'єму чи маси. Номінальне значення робочої напруги конденсаторів вибирають виходячи з максимальних значень стрибків напруги, що допускаються у колі живлення, але не більше.

Струм через фільтр повинен бути таким, щоб не виникало насичення сердечників котушок фільтра. Крім того, варто враховувати, що зі збільшенням струму через котушку збільшується реактивний спад напруги на ній. Це може привести до того, що:

– погіршується еквівалентний коефіцієнт стабілізації напруги в ланцюзі живлення, що містить фільтр;

– виникає взаємозалежність перехідних процесів у різних навантаженнях ланцюга живлення.

Найбільші стрибки напруги при цьому виникають під час відключення навантажень, тому що більшість з них має індуктивний характер.

Характеристики фільтрів залежать від числа використаних реактивних елементів. Так, наприклад, фільтр з одного паралельного конденсатора чи однієї послідовної індуктивної котушки може забезпечити загасання лише 20 дБ/декада поза смугою пропускання, а LC-фільтр із десяти чи більше елементів – більше 200 дБ/декада.

Через паразитний зв'язок між входом і виходом фільтра на практиці важко одержати загасання більше 100 дБ. Якщо фільтр неекранований і сигнал подається на нього і знімається за допомогою неекранованих з'єднань (проводів), то розв'язка між входом і виходом звичайно не перевищує 40...60 дБ.

Для забезпечення розв'язки більше 60 дБ слід використовувати екрановані фільтри з роз'ємами, а для з'єднання екрановані проводи.

Фільтри з гарантованим загасанням 100 дБ виконують у вигляді вузла з електромагнітним екрануванням, що міститься в корпусі, виготовленому із матеріалу з високою магнітною проникністю магнітного екрана. Цим істотно зменшується можливість виникнення усередині корпуса паразитного зв'язку між входом і виходом фільтра через магнітні електричні чи електромагнітні поля.

Через вплив паразитних ємностей і індуктивностей фільтр найчастіше не забезпечує необхідного загасання на частотах, що перевищують граничну частоту (f_C) на дві декади, і цілком може втратити працездатність на частотах, що перевищують граничну частоту на кілька декад.

Орієнтовні значення максимального загасання для мережних фільтрів, приведені в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Значення максимального загасання для мережних фільтрів

Діапазон частот	Максимальне загасання фільтра за межами смуги пропускання, дБ		
	екранований		неекранований
	з роз'ємами	без роз'ємів	
Фільтри у колах живлення на струми менше 10А			
$f_C \le f \le 10f_C$	80	—	—
$10f_C \le f \le 100f_C$	80	—	—
$f \le 100f_C$	70	—	—
Фільтри у колах живлення на струми більше 10А			
$f_C \le f \le 10f_C$	100	—	—
$10f_C \le f \le 100f_C$	100	—	—
$f \le 100f_C$	90	—	—

Конструктивно фільтри поділяються на:

• фільтри на елементах із зосередженими параметрами (LC-фільтри) – звичайно призначені для роботи на частотах до 300 МГц;

• фільтри з розподіленими параметрами (смугові, коаксіальні чи хвильо-

водні) – застосовуються на частотах понад 1 ГГц;

• комбіновані – застосовуються на частотах 300 МГц...1 ГГц.

В даний час промисловістю випускаються кілька серій захисних фільтрів (ФП, ФБ, ФПС і ін.). На мал.2.7–2.9 представлені принципові електричні схеми фільтрів типу ФП, що забезпечують ефективність фільтрації не менше 60 дБ, 80 дБ і 100 дБ відповідно. Основні характеристики захисних фільтрів різних серій приведені в табл. 2.6.

Фільтри серії ФП забезпечують загасання від 60 до 100 дБ. Вони розраховані на номінальну напругу змінного струму від 60 до 500 В і струм – від 2.5 до 70 А. Розміри фільтрів складають від 350х100х60 до 560х210х80 мм, а вага – від 2.5 до 25 кГ.

Таблиця 2.6

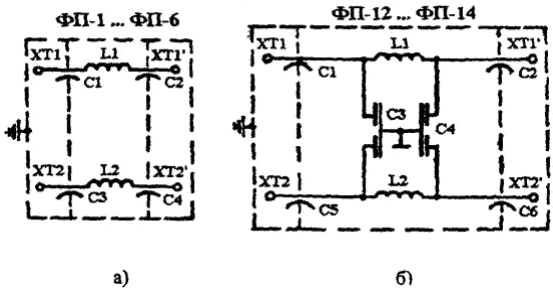
Основні характеристики завадопоглинаючих фільтрів

Найменування характеристик	Тип фільтра														
	ФП-01	ФП-02	ФП-03	ФП-04	ФП-05	ФП-06	ФП-07	ФП-08	ФП-09	ФП-10	ФП-11	ФП-12	ФП-13	ФП-14	ФП-15
Кількість проводів	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Номінальний струм, А	2.5	4.0	4.0	4.0	10.0	20.0	1,0	2,5	4,0	10,0	16,0	20,0	20,0	40,0	70,0
Номінальна напруга (фаза-земля), В															
– постійного струму	500	250	500	1000	500	500	250	1000	1000	500	1000	500	1000	1000	500
– змінного струму 50 Гц	220	110	220	500	220	220	110	500	380	220	380	220	500	500	220
– змінного струму 400Гц	110	60	110	220	110	110	60	220	110	110	110	110	220	220	110
Внесене загасання, дБ	60						80				100				
Маса, кГ	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	6,0	6,0	8,5	9,5	9,5	10,0	25,0
Габаритні розміри, мм															
– довжина	350	350	430	430	430	430	430	470	470	470	560	560	560	560	800
– ширина	100	100	150	150	150	150	150	170	170	170	210	210	210	210	210
– висота (товщина)	60	60	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	150
Різьба патрубка, дюйм	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1	3/2

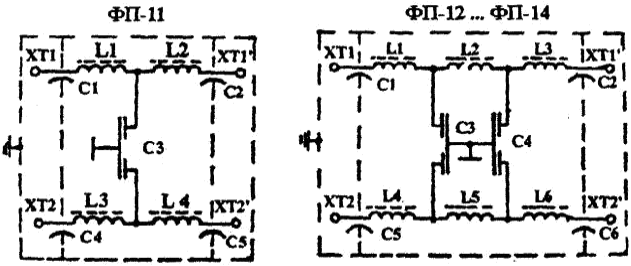
Таблиця 2.7

Основні характеристики фільтрів ФСПК

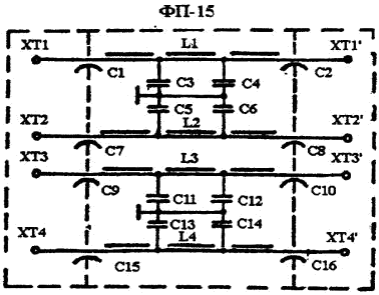
Найменування характеристик	Тип фільтра	
	ФСПК-100	ФСПК-200
Число фільтрованих двопровідних ліній	2	
Номінальний струм, А	100	200
Номінальна напруга мережі 50 Гц, В	220 / 380	
Частотний діапазон придушення завад, МГц	0,02...1000	
Внесене загасання, дБ	не менше 60	
Величина спаду напруги на фільтрі при номінальному робочому струмі, В	не більше 5	
Маса двох корпусів, кг	36	
Габаритні розміри одного двопровідного корпуса (довжина– ширина– висота), мм	800 х 320 х 92	



Мал.2.7. Принципові схеми завадопоглинаючих фільтрів із коефіцієнтом фільтрації: а) 60 дБ та б) 80 дБ



Мал.2.8. Принципові схеми завадопоглинаючих фільтрів із коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 100 дБ



Мал.2.9. Принципові схеми завадопоглинаючого фільтра ФП-15 із коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 100 дБ

Фільтри серії ФСПК-100 (200) призначені для установки в чотирипровідних лініях електроживлення частотою 50 Гц і напругою 220/380 В. Максимальний робочий струм складає 100 (200) А. У діапазоні частот від 0.02 до 1000 МГц фільтри забезпечують загасання сигналу не менш 60 дБ.

Конструктивно фільтри ФСПК виконані у вигляді двох корпусів (напівкомплектів), кожний з який забезпечує фільтрацію двопровідної лінії. Розміри одного корпуса складають 800х320х92 мм, а вага – 18 кг.

2.4. Просторове і лінійне зашумлення

Реалізація пасивних методів захисту, заснованих на застосуванні екранування і фільтрації, приводить до ослаблення рівнів побічних електромагнітних випромінювань і наведень (інформативних сигналів) ТЗПІ і тим самим до зменшення відношення інформативний сигнал/шум (с/ш). Однак у ряді випадків, незважаючи на застосування пасивних методів захисту, на межі контрольованої зони відношення с/ш перевищує допустиме значення. У цьому випадку застосовуються активні заходи захисту, засновані на створенні завад засобам розвідки, що також приводить до зменшення відносини с/ш.

Для виключення перехоплення побічних електромагнітних випромінювань по електромагнітному каналу використовується просторове зашумлення, а для виключення знімання наведень інформаційних сигналів зі сторонніх провідників і сполучних ліній ДТЗС – лінійне зашумлення.

До системи просторового зашумлення, що застосовується для створення маскуючих електромагнітних завад, ставляться такі вимоги:

- система повинна створювати електромагнітні завади в діапазоні частот можливих побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ;
- створювані завади не повинні мати регулярної структури;
- рівень створюваних завад (як по електричній, так і по магнітній складовій поля) повинен забезпечити відношення сигнал/шум на межі контрольованої зони менше допустимого значення у всьому діапазоні частот можливих побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ;
- система повинна створювати завади як з горизонтальною, так і з вертикальною поляризацією (тому вибору антен для генераторів завад приділяється особлива увага);
- на межі контрольованої зони рівень завад системи просторового зашумлення не повинен перевищувати необхідних норм по ЕМС.

Мета просторового зашумлення вважається досягнутою, якщо відношення інформативний сигнал/шум на межі контрольованої зони не перевищує деякого допустимого значення, що розраховується за спеціальними методиками для кожної частоти інформаційного (небезпечного) побічного електромагнітного випромінювання ТЗПІ.

У системах просторового зашумлення в основному використовуються завади типу “ білого шуму” чи “ синфазні завади”.

Системи, що реалізують метод “ синфазної завади”, переважно застосовуються для захисту ПЕОМ. Як сигнал завади в них використовуються імпульси випадкової амплітуди, що збігаються за формою і часом існування з імпульсами корисного сигналу. Внаслідок цього за своїм спектральним складом сигнал завади аналогічний спектру побічних електромагнітних випромінювань ПЕОМ. Тобто, система зашумлення генерує “ імітаційну заваду”, за спектральним складом відповідну приховуваному сигналу.

В даний час в основному застосовуються системи просторового зашумлення, що використовують завади типу “ білий шум”, тобто випромінюючі широкосмуговий шумовий сигнал (як правило, з рівномірно розподіленим енергетичним спектром у всьому робочому діапазоні частот), який істотно перевищує рівні побічних електромагнітних випромінювань. Такі системи застосовуються для захисту широкого класу технічних засобів: електронно-обчислювальної техніки, систем звукопідсилення і звукового супроводу, систем внутрішнього телебачення і т.д.

Генератори шуму виконуються або у вигляді окремого блоку з живленням від мережі 220 В (“ Гном”, “ Хвиля”, “ ГШ-1000” і ін.), або у вигляді окремої плати, що вставляється (вбудовується) у вільний слот системного блоку ПЕОМ і живиться від загальної шини комп’ютера (“ ГШ-К-1000”,“ Смог” і ін.).

Основні характеристики генераторів шуму, що використовуються для просторового зашумлення, представлені в табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Основні характеристики генераторів шуму систем просторового зашумлення

Найменування характеристик	Тип (модель)					
	ГШ-1000	ГШ-К-1000	Смог	Гном-3	Гром-ЗИ-4	Гном-2С
Діапазон частот, МГц	0,1...1000	0,1...1000	0,00005...1000	0,01...1000	20...1000	0,01...1000
Спектральна щільність потужності шуму, дБ	40...75	40...75	55...80	45...75	40...90	50...80
Вид антени	Рамкова тверда	Рамкова м’яка	Підставки під монітор і принтер	Рамкова гнучка	Телескопічна	Рамкова
Конструктивне виконання	Переносний	Безкорпус., вставляється в слот ЕОМ	Безкорпус., вставляється в слот ПЕОМ	Стаціонар.	Переносн.	Стаціонар.

Генератори, виконані у вигляді окремого блоку, мають порівняно невеликі розміри і вагу. Наприклад, генератор шуму “ Гном-3” при розмірах 307х95х49 мм важить 1,8 кг.

Діапазон робочих частот генераторів шуму від 0,01...0,1 до 1000 Мгц. При потужності випромінювання близько 20 Вт забезпечується спектральна щільність завади 40...80 дБ.

У системах просторового зашумлення в основному використовуються слабонаправлені рамкові тверді і гнучкі антени. Рамкові гнучкі антени виконуються зі звичайного проводу і розвертаються в двох-трьох площинах, що забезпечує формування сигналу завади як з вертикальною, так і з горизонтальною поляризацією у всіх площинах.

При використанні систем просторового зашумлення необхідно пам'ятати, що поряд з завадами засобам розвідки створюються завади й іншим радіоелектронним засобам (наприклад, системам телебачення, радіозв'язку і т.д.). Тому при введенні в експлуатацію системи просторового зашумлення необхідно проводити спеціальні дослідження з вимог забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС). Крім того, рівні завад, створювані системою зашумлення, повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам. Однак норми на рівні електромагнітних випромінювань за вимогами ЕМС істотно суворіші санітарно-гігієнічних норм. Отже, основну увагу необхідно приділяти виконанню норм ЕМС.

Просторове зашумлення ефективне не тільки для закриття електромагнітного, але й електричного каналів витоку інформації, тому що сигнал завади при випромінюванні наводиться в сполучних лініях ДТЗС і сторонніх провідниках, що виходять за межі контрольованої зони.

Системи лінійного зашумлення застосовуються для маскування наведених інформативних сигналів у сторонніх провідниках і сполучних лініях ДТЗС, що виходять за межі контрольованої зони. Вони використовуються в тому випадку, якщо не забезпечується необхідний рознос цих провідників і ТЗПІ (тобто не виконується вимога по Зоні № 1), однак при цьому забезпечується вимога по Зоні № 2 (тобто відстань від ТЗПІ до межі контрольованої зони більша, ніж Зона № 2).

У найпростішому випадку система лінійного зашумлення являє собою генератор шумового сигналу, що формує маскуючи шумову напругу із заданими спектральними, тимчасовими і енергетичними характеристиками, що гальванічно підключається в зашумлювану лінію (сторонній провідник). Характеристики деяких генераторів шуму, що використовуються у системах лінійного зашумлення, представлені в табл. 2.7.

На практиці найчастіше подібні системи використовуються для зашумлення ліній електроживлення (наприклад, ліній електроживлення освітлювальної і розеткової мереж).

3. Методи і засоби захисту мовної інформації

Для захисту акустичної (мовної) інформації використовуються пасивні та активні методи і засоби.

Пасивні методи захисту акустичної (мовної) інформації спрямовані на:

- ослаблення акустичних (мовних) сигналів на межі контрольованої зони до величин, що забезпечують неможливість їхнього виділення засобом

розвідки на фоні природних шумів;

- ослаблення інформаційних електричних сигналів у сполучних лініях ДТЗС, що мають у своєму складі електроакустичні перетворювачі (які володіють мікрофонним ефектом), до величин, що забезпечують неможливість їхнього виділення засобом розвідки на фоні природних шумів;
- виключення (ослаблення) проходження сигналів високочастотного нав'язування в допоміжні технічні засоби, що мають у своєму складі електроакустичні перетворювачі (які володіють мікрофонним ефектом);
- виявлення випромінювань акустичних закладок і побічних електромагнітних випромінювань диктофонів у режимі запису;
- виявлення несанкціонованих підключень до телефонних ліній зв'язку.

Активні методи захисту акустичної (мовної) інформації спрямовані на;

- створення маскуючих акустичних і вібраційних завад з метою зменшення відносини сигнал/шум на межі контрольованої зони до величин, що забезпечують неможливість виділення інформаційного акустичного сигналу засобом розвідки;
- створення маскуючих електромагнітних завад у сполучних лініях ДТЗС, що мають у своєму складі електроакустичні перетворювачі (що володіють мікрофонним ефектом), з метою зменшення відношення сигнал/шум до величин, що забезпечують неможливість виділення інформаційного сигналу засобом розвідки;
- електромагнітне придушення диктофонів у режимі запису;
- ультразвукове придушення диктофонів у режимі запису;
- створення електромагнітних маскуючих завад у лініях електроживлення ДТЗС, що володіють мікрофонним ефектом, з метою зменшення відношення сигнал/шум до величин, що забезпечують неможливість виділення інформаційного сигналу засобом розвідки;
- створення прицільних радіозавад акустичним і телефонним радіозакладкам з метою зменшення відносини сигнал/шум до величин, що забезпечують неможливість виділення інформаційного сигналу засобом розвідки;
- придушення (порушення функціонування) засобів несанкціонованого підключення до телефонних ліній;
- знищення (виведення з ладу) засобів несанкціонованого підключення до телефонних ліній.

Ослаблення акустичних (мовних) сигналів здійснюється шляхом звукоізоляції приміщень.

Ослаблення інформаційних електричних сигналів у сполучних лініях ДТЗС і виключення (ослаблення) проходження сигналів високочастотного нав'язування в допоміжні технічні засоби здійснюється методами фільтрації сигналів.

В основі активних методів захисту акустичної інформації лежить використання різного типу генераторів завад, а також застосування інших спеціальних технічних засобів.

3.1. Звукоізоляція приміщень

Звукоізоляція приміщень спрямована на локалізацію джерел акустичних сигналів усередині них і проводиться з метою виключення перехоплення акустичної (мовної) інформації з прямого акустичного (через щілини, вікна, двері, технологічні прорізи, вентиляційні канали і т.д.) і вібраційного (через конструкції загороджень, труби водо-, тепло- і газопостачання, каналізації і т.д.) каналів.

Основна вимога до звукоізоляції приміщень полягає в тому, щоб за його межами відношення акустичний сигнал/шум не перевищувало деякого допустимого значення, що виключає виділення мовного сигналу на фоні природних шумів засобом розвідки. Тому до приміщень, у яких проводяться закриті заходи, пред'являються визначені вимоги по звукоізоляції.

Звукоізоляція оцінюється величиною ослаблення акустичного сигналу, що для суцільних одношарових чи однорідних огороджень (будівельних конструкцій) на середніх частотах приблизно розраховується за формулою:

$$К_{ОГ} \approx 20 \cdot \lg (q_n \cdot f) - 47.5 \text{ , дБ,} \qquad (3.1)$$

де $К_{ОГ}$ – маса 1 м^2 огородження, кг;

З огляду на те, що середня гучність звуку розмови в службовому приміщенні складає близько 50...60 дБ, то в залежності від категорії приміщення, його звукоізоляція повинна бути не менша норм, приведених у табл. 3.1.

Звукоізоляція приміщень забезпечується за допомогою архітектурних і інженерних рішень, а також застосуванням спеціальних будівельних і оздоблювальних матеріалів.

Таблиця 3.1

Вимоги до звукоізоляції приміщень

Частота, Гц	Категорія виділеного приміщення, дБ		
	1	2	3
500	53	48	43
1000	56	51	46
2000	56	51	46
4000	55	50	45

При падінні акустичної хвилі на межу поверхонь з різними питомими густинами велика частина падаючої хвилі відбивається. Менша частина хвилі

проникає в матеріал звукоізолюючої конструкції і поширюється в ньому, втрачаючи свою енергію в залежності від довжини шляху і його акустичних властивостей. Під дією акустичної хвилі звукоізолююча поверхня робить складні коливання, які також поглинають енергію падаючої хвилі.

Характер поглинання визначається співвідношенням частот падаючої акустичної хвилі і спектральних характеристик поверхні засобу звукоізоляції.

Одним з найслабших звукоізолюючих елементів конструкцій виділених приміщень є двері і вікна.

Двері мають істотно менші в порівнянні зі стінами і міжповерховими перекриттями поверхневі щільності і трудноущільнювані зазори і щілини. Стандартні двері не задовольняють вимог по захисту інформації (див. табл. 3.2).

Збільшення звукоізолюючої здатності дверей досягається щільним пригоном полотнища дверей до коробки, усуненням щілин між дверима і підлогою, застосуванням ущільнювальних прокладок, оббивкою чи облицюванням полотнища дверей спеціальними матеріалами і т.д..

Як видно з табл. 3.2, застосування ущільнювальних прокладок підвищує звукоізоляцію дверей, однак при цьому необхідно враховувати, що в процесі експлуатації в результаті обтиснення, зносу, затвердіння гумових прокладок звукоізоляція істотно знижується.

Таблиця 3.2

Звукоізоляція звичайних дверей

Конструкція дверей	Умови застосування	Звукоізоляція (дБ) на частотах, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000
Щитові двері, облицьовані фанерою з двох боків	без прокладки	21	23	24	24	24	23
	прокладка з пористої гуми	27	27	32	35	34	35
Типові двері П-327	без прокладки	13	23	31	33	34	36
	прокладка з пористої гуми	29	30	31	33	34	41

Для захисту інформації в особливо важливих приміщеннях використовуються двері з тамбуром, а також спеціальні двері з підвищеною звукоізоляцією (див. табл. 3.3).

Для підвищення звукоізоляції проводиться облицювання внутрішніх поверхонь тамбура звуковбирними покриттями, а двері оббиваються матеріалами із шарами вати чи повсті і використовуються додаткові ущільнюючі прокладки.

Звуковбирна здатність вікон, так само як і дверей, залежить, в основному, від поверхневої щільності скла і ступеня притиснення притворів. У табл. 3.4 зазначені деякі дані по звукоізоляції найрозповсюдженіших варіантів за-

склення приміщень.

Таблиця 3.3

Звукоізоляція спеціальних дверей

Конструкція дверей	Звукоізоляція (дБ) на частота Гц					
	125	250	500	1000	2000	4000
Двері звукоізолюючі полегшені	18	30	39	42	45	43
Двері звукоізолюючі полегшені, подвійні з зазором більше 200 мм	25	42	55	58	60	60
Двері звукоізолюючі важкі	24	36	45	51	50	49
Двері звукоізолюючі важкі, подвійні з зазором більш 300 мм	34	46	60	60	65	65
Двері звукоізолюючі важкі, подвійні з облицюванням тамбура	45	58	65	70	70	70

Таблиця 3.4

Звукоізоляція вікон

Схема засклення	Звукоізоляція (дБ) на частота Гц					
	125	250	500	1000	2000	4000
Одинарне скло:						
– товщина 3 мм	17	17	22	28	31	32
– товщина 4 мм	18	23	26	31	32	32
– товщина 6 мм	22	22	26	30.	27	25
Подвійне з повітряним проміжком:						
– 57 мм (товщина 3 мм)	15	20	32	41	49	46
– 90 мм (товщина 3 мм)	21	29	38	44	50	48
– 57 мм (товщина 4 мм)	21	31	38	46	49	35
– 90 мм (товщина 4 мм)	25	33	41	47	48	36

Звукоізоляція вікон з одинарним заскленням порівнянна зі звукоізоляцією одинарних дверей і недостатня для надійного захисту інформації в приміщенні. Істотно більшу звукоізоляцію мають вікна з заскленням у роздільних плетіннях із шириною повітряного проміжку більш 200 мм чи потрійне комбіноване заскленням.

Звичайні вікна з подвійними плетіннями володіють вищою (на 4...5 дБ) звукоізолюючою здатністю в порівнянні з вікнами зі спареними плетіннями. Застосування пружних прокладок значно поліпшує звукоізоляційні якості вікон. У випадках, коли необхідно забезпечити підвищену звукоізоляцію, за-

стосовують вікна спеціальної конструкції (наприклад, подвійне вікно з заповненням віконного прорізу органічним склом товщиною 20...40 мм і з повітряним зазором між шибами не менше 100 мм). Розроблено конструкції вікон з підвищеним звукопоглинанням на основі стек-пакетів з герметизацією повітряного проміжку між шибами і з заповненням його різними газовими чи сумішами створення в ньому вакууму. Підвищення звукоізоляції до 5 дБ спостерігається при облицюванні міжшибкового простору по периметрі звуковбирним покриттям.

Необхідно відзначити, що збільшення числа шибок не завжди приводить до збільшення звукоізоляції в діапазоні частот мовного сигналу внаслідок резонансних явищ у повітряних проміжках і ефекту хвильового збігу.

Для підвищення звукоізоляції в приміщеннях застосовують акустичні екрани, установлювані на шляху поширення звуку на найінформативніших (з погляду розвідки) напрямках.

Дія акустичних екранів заснована на відбиванні звукових хвиль і утворенні за екраном звукових тіней. З урахуванням дифракції ефективність екрана підвищується зі збільшенням співвідношення розмірів екрана і довжини акустичної хвилі. Розміри ефективних екранів перевищують більше ніж у 2-3 рази довжину хвилі. Ефективність акустичного екранування, що досягається реально, складає 8...10 дБ.

Застосування акустичного екранування доцільно при тимчасовому використанні приміщення для захисту акустичної інформації. Найчастіше застосовуються складні акустичні екрани, використовувані для додаткової звукоізоляції дверей, вікон, технологічних прорізів, систем кондиціонування, проточної вентиляції й інших елементів конструкцій загородження, які мають звукоізоляцію, що не задовольняє діючим нормам.

Для підвищення звукоізоляції приміщень також застосовують звуковбирні матеріали. Звукопоглинання забезпечується шляхом перетворення кінетичної енергії акустичної хвилі в теплову енергію в звуковбирному матеріалі. Звуковбирні властивості матеріалів оцінюються коефіцієнтом звукопоглинання, який визначається відношенням енергії звукових хвиль, що поглинається в матеріалі, до падаючої на поверхню матеріалу і проникаючої (невідбитої) у звукопоглинаючий матеріал.

Застосування звуковбирних матеріалів при захисті акустичної інформації має деякі особливості в порівнянні зі звукоізоляцією. Однією з особливостей є необхідність створення безпосередньо в приміщенні акустичних умов для забезпечення розбірливості мови в різних його зонах. Такою умовою є насамперед забезпечення оптимального співвідношення прямого і відбитого від огороджень акустичних сигналів. Надмірне звукопоглинання приводить до погіршення рівня сигналу в різних точках приміщення, а великий час реверберації – до погіршення розбірливості в результаті накладення різних звуків.

Забезпечення раціональних значень розглянутих умов визначається як загальною кількістю звуковбирних матеріалів у приміщенні, так і розподілом звуковбирних матеріалів по конструкціях обгороджень з урахуванням конфі-

гурації і геометричних розмірів приміщень.

Звуковбирні матеріали можуть бути суцільними і пористими. Звичайно пористі матеріали використовують у сполученні із суцільними.

Одними із розповсюджених видів пористих матеріалів є облицювальні звуковбирні матеріали. Їх виготовляють у вигляді плоских плит (плити мінераловатні "Акмігран", "Акмант", "Сілаклор", "Вініпор", ПА/С, ПА/О, ПП-80, ППМ, ПММ) або рельєфних конструкцій (пірамід, клинів і т.д.), які розташовують або впритул, або на невеликій відстані від суцільних будівельних конструкцій (стіни, перегородки, огородження і т.п.). Використовуються також звуковбирні облицювання із шару пористо-волокнистого матеріалу (скляного або базальтового волокна, мінеральної вати) у захисній оболонці з тканини або плівки з перфорованим покриттям (металевим, гіпсовим і ін.).

Пористі звуковбирні матеріали малоефективні на низьких частотах.

Окрему групу звуковбирних матеріалів складають резонансні поглиначі. Вони поділяються на мембранні і резонаторні. Мембранні поглиначі являють собою натягнуте полотно (тканину), тонкий фанерний (картонний) лист, під яким розташовують матеріал, ще добре демпфірує (матеріал з великою в'язкістю, наприклад, поролон, губчату гуму, будівельну повсть). У таких поглиначах максимум поглинання досягається на резонансних частотах.

Перфоровані резонаторні поглиначі являють собою систему повітряних резонаторів (наприклад, резонаторів Гельмгольца), в горлі яких розташований матеріал, що демпфірує.

Середні значення звукоізоляції деяких матеріалів приведені в табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Звуковбирні властивості деяких матеріалів

Матеріал	Коефіцієнт поглинання на частотах, Гц					
	125	250	500	1000	2000	4000
Цегляна стіна	0,024	0.025	0,032	0,041	0,049	0,07
Дерев'яна оббивка	0.1	0,11	0,11	0,08	0,082	0,11
Скло одинарне	0,03	*	0,027	*	0.02	*
Штукатурка вапняна	0,025	0,04	0,06	0,085	0,043	0,058
Повсть (товщина 25 мм)	0,18	0,36	0,71	0,8	0,82	0,85
Килим з ворсом	0,09	0,08	0,21	0,27	0,27	0,37
Скляна вата (товщина 9 мм)	0,32	0,4	0,51	0,6	0.65	0,6
Бавовняна тканина	0,03	0,04	0,11	0,17	0,24	0,35

Підвищення звукоізоляції стін і перегородок приміщень досягається застосуванням одношарових і багатошарових (частіше – подвійних) огороджень. У багатошарових огородженнях доцільно підбирати матеріали шарів з акустичними опорами, що різко відрізняються (наприклад, бетон – поролон).

Значення ослаблення звуку огородженнями, виконаними з деяких часто

застосовуваних будівельних матеріалів, зазначені в табл. 3.6.

Рівень акустичного сигналу за огородженням можна приблизно оцінити за формулою:

$$R_{ОГ} \approx R_C + 6 + 10\lg S_{ОГ} - K_{ОГ} \text{ дБ}, \qquad (3.2)$$

де R_C – рівень мовного сигналу в приміщенні (перед огородженням), дБ; $S_{ОГ}$ – площа огородження, дБ;

$K_{ОГ}$ – звукоізоляція огородження, дБ.

Між приміщеннями будинків і споруджень проходить багато технологічних комунікацій (труби тепло-, газо-, водопостачання і каналізації, кабельна мережа енергопостачання, вентиляційні короби і т.д.). Для них у стінах і перекриттях споруджень роблять відповідні отвори і прорізи. Їхня надійна звукоізоляція забезпечується застосуванням спеціальних гільз, коробів, прокладок, глушителів, в'язких пружних заповнювачів і т.д. Забезпечення необхідної звукоізоляції у вентиляційних каналах досягається використанням складних акустичних фільтрів і глушителів.

Варто мати на увазі, що в загальному випадку звукоізоляція конструкцій загороджень, що містять декілька елементів, повинна оцінюватися звукоізоляцією найслабшого з них.

Таблиця 3.6

Звуковбирні властивості деяких будівельні конструкції

Матеріал	Товщина	Звукоізоляція на частотах (Гц), дБ					
		125	250	500	1000	2000	4000
Цегляна стіна	0.5 цегли	39	40	42	48	54	60
Оштукатурена з двох сторін стіна	1 цегла	36	41	44	51	58	64
	1.5 цегли	41	44	48	55	61	65
	2 цегли	45	45	52	59	65	70
	2.5 цегли	47	55	60	67	70	70
Стіна із залізобетонних блоків	40 мм	32	36	35	38	47	53
	100 мм	40	40	44	50	55	60
	200 мм	42	44	51	59	65	65
	300 мм	45	50	58	65	69	69
	400 мм	48	55	61	68	70	70
	800 мм	55	61	68	70	70	70
Стіна з шлакоблоків	220 мм	42	42	48	54	60	63
Перегородка з ДСП	20 см	23	26	26	26	26	26

Для проведення конфіденційних розмов розроблені спеціальні звукоізолюючі кабіни. У конструктивному відношенні вони поділяються на каркасні і безкаркасні. У першому випадку на металевий каркас кріпляться звуковбирні

панелі. Прикладом таких кабін є кабіни міжміського телефонного зв'язку. Кабіни з двошаровими звуковбирними плитами забезпечують ослаблення звуку до 35...40 дБ.

Вищою акустичною ефективністю (великим коефіцієнтом ослаблення) володіють кабіни безкаркасного типу. Вони збираються з готових багатошарових щитів, з'єднаних між собою через звукоізолюючі пружні прокладки. Такі кабіни дорогі у виготовленні, але зниження рівня звуку в них може досягати 50...55 дБ. Для підвищення звукоізоляції кабіни мінімізують можливе число стикувальних з'єднань окремих панелей між собою і з каркасом кабіни. Ретельно герметизують і ущільнюють стикувальні з'єднання, застосовують звуковбирні облицювання стін і стелі. У системах вентиляції і кондиціонування повітря встановлюють спеціальні глушники звуку.

Звукоізолюючі кабіни в залежності від вимог до звукоізоляції поділяються на 4 класи. У діапазоні 63...8000 Гц кабіни повинні забезпечувати ослаблення звуку:

– кабіни 1-го класу – на 25...50 дБ;
– кабіни 2-го класу – на 15...49 дБ;
– кабіни 3-го класу – 15...39 дБ;
– кабіни 4-го класу – 15...29 дБ.

Найменші значення відповідають низьким частотам, найбільші – високим (2000... 4000Гц).

3.2. Акустичне маскування

У випадку, якщо використовувані пасивні засоби захисту приміщень не забезпечують необхідних норм по звукоізоляції необхідно використовувати активні заходи захисту.

Активні заходи захисту полягають у створенні акустичних маскуючих завад засобам розвідки, тобто використанням віброакустчного маскування інформаційних сигналів. На відміну від звукоізоляції приміщень, що забезпечує необхідне ослаблення інтенсивності звукової хвилі за їхніми межами, використання активного акустичного маскування знижує відношення сигнал/шум на вході технічного засобу розвідки за рахунок збільшення рівня шуму (завади).

Віброакустине маскування ефективно використовується для захисту мовної інформації від витоку через прямий акустичний, віброакустичний й оптико-електронний канали витоку інформації.

Для формування акустичних завад застосовуються спеціальні генератори, до виходів яких підключені звукові колонки (гучномовці) чи вібраційні випромінювачі (вібродатчики).

На практиці найширше застосування знайшли генератори шумових коливань. Саме тому активне акустичне маскування часто називають акустичним зашумленням. Велику групу генераторів шуму складають пристрої, принцип дії яких заснований на посиленні коливань первинних джерел шумів. Як

джерела шумових коливань використовуються електровакуумні, газорозрядні, напівпровідникові й інші електронні прилади й елементи.

Часовий випадковий процес, близький за своїми властивостями до шумових коливань, може бути отриманий і за допомогою цифрових генераторів шуму, що формують псевдо випадкові послідовності двійкових символів.

Поряд із шумовими завадами з метою активного акустичного маскування використовують і інші завади, наприклад, "одночасна розмова кількох людей", хаотичні послідовності імпульсів і т.д.

Роль кінцевих пристроїв, що здійснюють перетворення електричних коливань в акустичні коливання мовного діапазону довжин хвиль, звичайно виконують малогабаритні широкосмугові гучномовці, а здійснюючих перетворення електричних коливань у вібраційні – вібраційні випромінювачі (вібродатчики).

Гучномовці систем зашумлення встановлюються в приміщенні в місцях найбільш ймовірного розміщення засобів акустичної розвідки, а вібродатчики кріпляться на рамах, шибах, коробах, трубопроводах, стінах, стелях і т.д.

Створювані вібродатчиками шумові коливання в конструкціях загороджень, трубах, шибці і т.д. приводять до значного підвищення в них рівня вібраційних шумів і тим самим – до істотного погіршення умов прийому і відновлення мовних повідомлень засобами розвідки.

В даний час створено велику кількість різних систем активного віброакустичного маскування, які успішно використовуються для придушення засобів перехоплення мовної інформації. До них відносяться: системи "Заслон", "Кабінет", "Барон", "Фон-В", VNG-006, ANG-2000, NG-101 і ін. (див. табл. 3.7). До складу типової системи віброакустичного маскування входять шумогенератор і від 6 до 12...25 вібродатчиків (п’єзокерамічних чи електромагнітних). Додатково до складу системи можуть включатися звукові колонки (спікери).

У комплекс "Барон", крім звичайного генератора шуму, включені три радіоприймачі, які настроюються незалежно на різні радіомовні станції FM (УКВ-2) діапазони. Змішані сигнали цих станцій використовуються в якості сигналу завади, що значно підвищує ефективність перешкоди.

Для повного захисту приміщення по віброакустичному каналу вібродатчики повинні встановлюватися на всіх конструкціях обгороджень (стінах, стелі, підлозі), шибках, а також трубах, що проходять через приміщення. Необхідна кількість вібродатчиків для захисту приміщення визначається не тільки його площею, кількістю вікон і труб, що проходять через нього, але й ефективністю датчиків (ефективний радіус дії вібродатчиків на перекритті товщиною 0.25 м складає від 1.5 до 5 м).

У ряді систем віброакустичного маскування можливе регулювання рівня сигналу завад. Наприклад, у системах "Кабінет" і ANG-2000 здійснюється ручне плавне регулювання рівня сигналу завад, а в системі "Заслін-2М"- автоматичне (у залежності від рівня маскованого мовного сигналу). У комплексі "Барон" можливе незалежне регулювання рівня сигналу завад в трьох частотних діапазонах (центральні частоти: 250, 1000 і 4000 Гц).

Таблиця 3.7

Основні характеристики систем віброакустичного зашумлення

Найменування характеристик	Модель (тип)		
	VNG-006DM	ANG-2000	“ Заслон-2М”
Смуга частот ефективного захисту на перекритті товщиною 0.25м, кГц	0,25... 5,0	0,25... 5,0	0,1...5,0
Максимальна кількість вібродатчиків, шт.	12	18	25
Тип і принцип дії вібродатчиків	КВП–2, (–6, –7) п’єзокерамічні	TRN-2000 електромагнітні	електромагнітні
Ефективний радіус придушення вібродатчика на перекритті товщиною 0.25 м, м	4	5	1,5
Габарити вібродатчиків, мм	Ø 40 x30, Ø 50 x39, Ø33 x8	Ø 100 x338	46x65x53
Примітки	Підключення спікера.	Підключення спікера.	Акустопуск. Адаптація до акустичного фону

Для захисту виділених приміщень в основному розгортаються стаціонарні системи віброакустичного маскування, але для захисту тимчасово використовуваних для проведення закритих заходів можуть застосовуватися і мобільні. До таких систем відноситься, наприклад, мобільна система віброакустичного зашумлення "Фон-В". До складу системи входять: генератор ANG-2000, вібродатчики TRN-2000 і TKN-2000M і металеві штанги для кріплення датчиків до будівельних конструкцій.

Система забезпечує захист приміщення площею до 25 м^2. Монтаж (демонтаж) системи здійснюється трьома фахівцями протягом 30 хвилин без ушкодження будівельних конструкцій і елементів обробки інтер'єра.

Для створення акустичних перешкод у невеликих приміщеннях чи салоні автомобіля можуть використовуватися малогабаритні акустичні генератори, наприклад, WNG-023. Генератор має розміри 111·70·22 мм і створює акустичний сигнал завади (типу "білий шум") у діапазоні частот від 100 до 12000 Гц потужністю 1 Вт. Живлення генератора здійснюється від елемента типу "Крона" чи мережі 220 В.

При організації акустичного маскування необхідно пам'ятати, що акустичний шум може створювати додатковий несприятливий фактор для співробітників і подразливо впливати на нервову систему людини, викликаючи різні функціональні відхилення і приводити до швидкої і підвищеної стомлюваності працюючих. Ступінь впливу завад визначається санітарними нормативами на величину акустичного шуму. Відповідно до норм для закладів величина шуму завади не повинна перевищувати сумарний рівень 45 дБ.

3.3. Методи і засоби виявлення і придушення диктофонів і акустичних закладок

Диктофони і акустичні закладки у своєму складі містять велику кількість напівпровідникових приладів, тому найефективнішим засобом їхнього виявлення є нелінійний локатор, установлюваний на вході у виділене приміщення і працюючий у складі системи контролю доступу.

До типових представників пристроїв цього класу відноситься, наприклад, нелінійний локатор "Циклон-Рамка". Локатор має два датчики, виносний пульт керування і може потай встановлюватися в дверний проріз виділеного приміщення, що дозволяє контролювати наявність у відвідувачів (як у ручній поклажі, так і під одягом) будь-яких радіоелектронних пристроїв, у тому числі диктофонів і підслуховуючих пристроїв, як у включеному, так і у виключеному стані. Зона контролю локатора складає: по висоті – 2.2 м, по довжині – 1.5 м, по ширині – 1.5 м.

Для виявлення працюючих у режимі запису диктофонів застосовуються так звані **детектори диктофонів.** Принцип дії приладів заснований на виявленні слабкого магнітного поля, створюваного генератором підмагнічування чи працюючим двигуном диктофона в режимі запису. Електрорушійна сила (ЕРС), що наводиться цим полем у датчику сигналів (магнітній антені), підсилюється і виділяється із шуму спеціальним блоком обробки сигналів. При перевищенні рівня прийнятого сигналу деякого встановленого граничного значення спрацьовує світлова чи звукова сигналізація. Щоб уникнути помилкових спрацьовувань, поріг виявлення необхідно коректувати практично перед кожним сеансом роботи, що є недоліком подібних приладів.

Детектори диктофонів випускаються в переносному і стаціонарному варіантах. До переносних відносяться детектори "Сова", RM-100, TRD-800, а до стаціонарних – PTRD-14, PTRD-16, PTRD-18 і т.д.

У переносному варіанті блок аналізу детектора розміщається в кишені оператора, пошукова антена в рукаві (звичайно кріпиться на передпліччя), а датчик сигналізації вібраторного типу – на поясі чи в кишені. У ході переговорів оператор наближає антену (руку) до можливих місць установки диктофона (портфель, одяг співрозмовника і т.д.). При виявленні випромінювань (перевищенні магнітного поля встановленого оператором граничного значення) включеного на запис диктофона схований сигналізатор-вібратор починає вібрувати, сигналізуючи оператору про можливий запис розмови.

Для захисту виділених приміщень в основному використовуються детектори диктофонів, виконані в стаціонарних варіантах. На відміну від переносних детекторів, що мають один датчик сигналу, стаціонарні детектори диктофонів обладнані декількома датчиками (наприклад, детектор PTRD-18 має можливість підключення до 16 датчиків одночасно), що дозволяє істотно підвищити імовірність виявлення диктофонів.

Стаціонарний варіант допускає установку (закладення) антен у стіл для переговорів і в крісла. Блок аналізу й індикатор наявності диктофонів розміщається в столі керівника чи в чергового (у цьому випадку створюється додатковий канал керування). При наявності диктофона у одязі чи в речах співрозмовника (папка, портфель і т.д.) у керівника потайним чином буде спрацьовувати індикація цього факту.

Через слабкий рівень магнітного поля, створюваного працюючими диктофонами (особливо в екранованих корпусах), дальність їхнього виявлення детекторами незначна. Наприклад, дальність виявлення диктофона L-400 у режимі запису в умовах офісу навіть при використанні стаціонарного детектора PTRD-018 не перевищує 45...65 см. Дальність виявлення диктофонів у неекранованиих корпусах сягає 1...1,5 м.

Поряд із засобами виявлення портативних диктофонів на практиці ефективно використовуються і засоби їхнього придушення. З цією метою використовуються пристрої електромагнітного придушення типу "Рубіж", "Шумотрон", "Буран", "УПД" і ін. і пристрої ультразвукового придушення типу "Завіса".

Принцип дії пристроїв електромагнітного придушення заснований на генерації в дециметровому діапазоні частот (звичайно в районі 900 МГц) потужних шумових сигналів. В основному для придушення використовуються імпульсні сигнали. Випромінювані направленими антенами сигнали завад впливають на елементи електронної схеми диктофона (зокрема, підсилювач низької частоти і підсилювач запису) і наводять у них шумові сигнали. Внаслідок цього одночасно з інформаційним сигналом (мовою) здійснюється запис і детектованого шумового сигналу, що приводить до значного спотворення першого.

Зона придушення диктофонів залежить від потужності випромінювання, його виду, а також від типу використовуваної антени. Звичайно зона придушення представляє собою сектор з кутом від 30 до 80 градусів і радіусом до 1 м (для диктофонів в екранованому корпусі).

Пристрої придушення диктофонів використовують як неперервні так і імпульсні сигнали. Наприклад, придушувач диктофонів “ Шумотрон-2” працює в імпульсному режимі на частоті 915 МГц. Тривалість випромінюваного імпульсу не більше 300 мкс, а імпульсна потужність – 150 Вт. При середній потужності випромінювання 20 Вт забезпечується дальність придушення диктофонів в екранованому корпусі (типу "Ohmrus-400") до 1,5 м у секторі близько 30 градусів. Дальність придушення диктофонів у неекранованому корпусі складає кілька метрів.

Системи ультразвукового придушення випромінюють потужні нечутні людським вухом ультразвукові коливання (звичайно частота випромінювання близько 20 кГц), що впливають безпосередньо на мікрофони диктофонів чи акустичних закладок, що є їх перевагою. Даний ультразвуковий вплив приводить до перевантаження підсилювача низької частоти диктофона чи акустичної закладки (підсилювач починає працювати в нелінійному режимі) і

тим самим - до значних спотворень записуваних (переданих) сигналів.

На відміну від систем електромагнітного придушення подібні системи забезпечують придушення в набагато більшому секторі. Наприклад, комплекс "Завіса" при використанні двох ультразвукових випромінювачів здатний забезпечити придушення диктофонів і акустичних закладок в приміщенні об'ємом 27 $м^3$. Однак системи ультразвукового придушення мають і один важливий недолік: їх ефективність різко падає, якщо мікрофон диктофона чи закладки прикрити фільтром зі спеціального матеріалу чи в підсилювачі низької частоти встановити фільтр низьких частот із граничною частотою 3,4...4 кГц.

Для виявлення радіозакладок у виділених приміщеннях можуть використовуватися індикатори поля, інтерсептори, радіочастотоміри, сканерні приймачі, програмно-апаратні комплекси контролю й інші технічні засоби, що детальніше будуть розглянуті в главах 5 і 6.

Найефективнішим методом виявлення радіозакладок у виділених приміщеннях є **постійний** (цілодобовий) **радіоконтроль** з використанням програмно-апаратних комплексів контролю. Для його організації в спеціально обладнаному приміщенні на об'єкті розвертається стаціонарний пункт радіоконтролю, до складу якого, як правило, включаються один чи кілька програмно-апаратних комплексів, що дозволяють контролювати усі виділені приміщення. На пункті радіоконтролю встановлюється опорна антена, а у виділених (контрольованих) приміщеннях – малогабаритні широкосмугові антени і звукові колонки чи виносні мікрофони, що при установці камуфлюються. Антени і звукові колонки (чи мікрофони) спеціально прокладеними кабелями з'єднуються відповідно з блоками високочастотного (антенного) чи низькочастотного комутаторів, встановлених у приміщенні стаціонарного пункту контролю.

Якщо при проведенні радіоконтролю виявлена передача інформації радіозакладкою, то до її виявлення може бути організована **постановка прицільних завад** на частоті передачі закладки. З цією метою може використовуватися, наприклад, пристрій постановки завад АРК-СП.

До складу апаратури АРК-СП входять широкосмугова антена, що перестроюється, передавач завад і програмне забезпечення. Керуюча програма дозволяє з високою швидкістю настроювати передавач на попередньо задані частоти в діапазоні від 65 до 1000 МГц. Передавач створює прицільну за частотою заваду з вузькосмуговою і широкосмуговою модуляцією несучої частоти спеціальними сигналами: мовна фраза чи тональний сигнал. Потужність завади – 150...200 мВт. Апаратура функціонує під керуванням ПЕОМ чи автономно в складі програмно-апаратних комплексів контролю типу АРК і дозволяє здійснювати постановку завад одночасно (почергово) на чотирьох частотах (час випромінювання на одній не менш 50мс). Апаратура живиться від мережі 220 В і має розміри 300х300х55 мм.

Для придушення радіозакладок також можуть використовуватися системи просторового електромагнітного зашумлення, застосовувані для маскування

побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ. Однак при цьому слід пам'ятати, що через порівняно низьку спектральну потужність випромінюваної завади, ці системи ефективні тільки для придушення малопотужних (як правило, з потужністю випромінювання менше 10 мВт) радіозакладок. Тому для придушення радіозакладок необхідно використовувати генератори шуму з підвищеною потужністю.

Для захисту мовної інформації від мережних акустичних закладок використовуються завадопоглинаючі фільтри низьких частот і системи лінійного зашумлення.

Завадопоглинаючі фільтри встановлюються в лінії живлення розеткової і освітлювальної мереж у місцях їхнього виходу з виділених приміщень. З огляду на те, що мережні закладки використовують для передачі інформації частоти понад 40...50 кГц, для захисту інформації необхідно використовувати фільтри низьких частот із граничною частотою не більше 40 кГц. До таких фільтрів відносяться, наприклад, фільтри типу ФСПК, гранична частота яких складає 20 кГц.

У системах зашумлення ліній електроживлення використовуються генератори шуму типу "Гром-ЗИ-4", "Гром-ЗИ-6Ц", "Гном-2С" і ін..

При виборі генераторів шуму особливу увагу слід приділяти смузі частот і спектральній потужності сигналу завади. Наприклад, генератори шуму " Гром-ЗИ-4", " Гром-ЗИ-6Ц" створюють сигнал завад у діапазоні частот від 0,1 до 1 МГц і від 0,1 до 5 МГц відповідно. Тому вони не ефективні для придушення мережних закладок, що використовують для передачі інформації частоти нижче 100 кГц.

3.4. Методи і засоби захисту телефонних ліній

При захисті телефонних апаратів і телефонних ліній необхідно враховувати кілька аспектів:

- телефонні апарати (навіть при покладеній трубці) можуть бути використані для перехоплення акустичної мовної інформації з приміщень, у яких вони встановлені, тобто для підслуховування розмов у цих приміщеннях;
- телефонні лінії, що проходять через приміщення, можуть використовуватися як джерела живлення акустичних закладок, встановлених у цих приміщеннях, а також для передачі перехопленої інформації;
- і, звичайно, можливе перехоплення (підслуховування) телефонних розмов шляхом гальванічного чи через індукційний датчик підключення до телефонної лінії закладок (телефонних ретрансляторів), диктофонів і інших засобів несанкціонованого знімання інформації.

Телефонний апарат має кілька елементів, що мають здатність перетворювати акустичні коливання в електричні, тобто володіють "мікрофонним ефектом". До них відносяться: коло дзвінка, телефонна і, звичайно, мікрофонна капсули. За рахунок електроакустичних перетворень у цих елементах вини-

кають інформаційні (небезпечні) сигнали.

При покладеній трубці телефонна і мікрофонна капсули гальванічно відключені від телефонної лінії і при підключенні до неї спеціальних високочутливих низькочастотних підсилювачів можливе перехоплення інформативних сигналів, що виникають в елементах тільки кола дзвінка. Амплітуда цих інформативних сигналів, як правило, не перевищує долі мВ.

При використанні для знімання інформації методу "високочастотного нав'язування", незважаючи на гальванічне відключення мікрофона від телефонної лінії, сигнал нав'язування завдяки високій частоті проходить у мікрофонне коло і модулюється по амплітуді інформаційним сигналом.

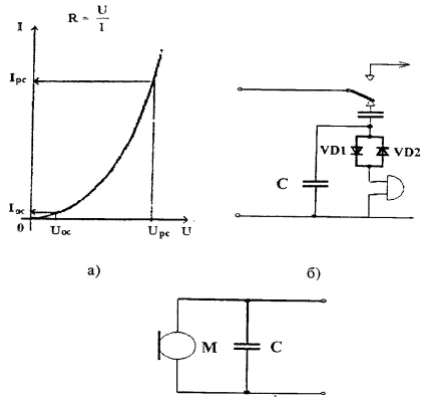
Отже, у телефонному апараті необхідно захищати як коло дзвінка, так і коло мікрофона.

Для захисту телефонного апарата від витоку акустичної (мовної) інформації через електроакустичний канал використовуються як пасивні, так і активні методи і засоби.

До найширше застосовуваних пасивних методів захисту відносяться:

- обмеження інформативних сигналів;
- фільтрація інформативних сигналів;
- відключення перетворювачів (джерел) інформативних сигналів.

Можливість **обмеження інформативних сигналів** ґрунтується на нелінійних властивостях напівпровідникових елементів, головним чином діодів. У схемі обмежувача малих амплітуд використовуються два зустрічно включених діоди, що мають вольт-амперну характеристику показану на мал. 3.1-а.



Мал.3.1. Захист телефонних апаратів

Такі діоди мають великий опір (сотні кОм) для струмів малої амплітуди й одиниці Ом і менш – для струмів великої амплітуди (корисних сигналів), що виключає проходження інформативних сигналів малої амплітуди в телефонну лінію і практично не робить вплив на проходження через діоди корисних сигналів.

Діодні обмежувачі включаються послідовно в коло дзвінка (див. мал. 3.1-б) або безпосередньо в кожну з телефонних ліній (див. мал.3.2).

Фільтрація інформативних сигналів використовується головним чином для захисту телефонних апаратів від "високочастотного нав'язування".

Найпростішим фільтром є конденсатор, встановлюваний у коло дзвінка телефонних апаратів з електромеханічним дзвінком і в коло мікрофона всіх апаратів (див. мал.3.1-б і мал.3.1-в). Ємність конденсаторів вибирається такої

величини, щоб зашунтувати зондувальні сигнали високочастотного нав'язування і не робити істотного впливу на корисні сигнали. Переважно для установки в коло дзвінка використовуються конденсатори ємністю 1 мкФ, а для установки в коло мікрофона – ємністю 0,01 мкФ. Складніший фільтруючий пристрій являє собою багатоланковий фільтр низької частоти на LC-елементах.

Для захисту телефонних апаратів, як правило, використовуються пристрої, що поєднують фільтр і обмежувач. До них відносяться: пристрої типу " Екран", " Граніт-8", " Корунд", "Грань-300" і ін. (див. мал. 3.2).

Відключення телефонних апаратів від лінії при проведенні в приміщенні конфіденційних розмов – найефективніший метод захисту інформації.

Найпростіший спосіб реалізації цього методу захисту полягає в установці в корпусі телефонного апарата чи телефонної лінії спеціального вимикача, що включається і виключається вручну. Зручнішим в експлуатації є установка в телефонній лінії спеціального пристрою захисту, що автоматично відключає телефонний апарат від лінії при покладеній слухавці.

До типових пристроїв, що реалізують даний метод захисту, відноситься виріб "Бар'єр-М1". До його складу входять:

– електронний комутатор;
– схема аналізу стану телефонного апарату, наявності викличних сигналів і керування комутатором;
– схема захисту телефонного апарату від високовольтних імпульсів.

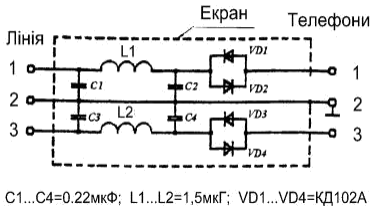


Рис.3.2. Схема фільтру " Граніт"

Пристрій працює в наступних режимах: черговому, передачі сигналів виклику і робочому.

У черговому режимі (при покладеній слухавці) телефонний апарат відключений від лінії, і пристрій знаходиться в режимі аналізу підняття слухавки і наявності сигналів виклику. При цьому опір розв'язки між телефонним апаратом і лінією АТС складає не менше 20 МОм. Напруга на виході пристрою в черговому прийомі складає 5...7 В.

При одержанні сигналів виклику пристрій переходить у режим передачі сигналів виклику, при якому через електронний комутатор телефонний апарат підключається до лінії. Підключення здійснюється тільки на час дії сигналів виклику.

При піднятті слухавки пристрій переходить у робочий режим і телефонний апарат підключається до лінії. Перехід пристрою з чергового в робочий режим здійснюється при струмі в телефонній лінії не менше 5 мА.

Виріб встановлюється в розрив телефонної лінії, як правило, при виході її з виділеного приміщення чи в розподільному щитку (кросі), що знаходиться

в межах контрольованої зони.

Електроживлення пристрою здійснюється від телефонної лінії при струмі споживання в черговому режимі не більше 0.3 мА.

Пристрій "Бар'єр-Ml" забезпечує захист телефонного апарата від витоку інформації через електроакустичний канал, а також захищає його від дії високовольтних імпульсів (напругою до 1000 В і тривалістю до 100 мкс).

Активні методи захисту від витоку інформації через електроакустичний канал передбачають лінійне зашумлення телефонних ліній. Шумовий сигнал подається в лінію в режимі, коли телефонний апарат не використовується (трубка покладена). При знятті трубки телефонного апарата подача в лінію шумового сигналу припиняється.

До сертифікованих засобів лінійного зашумлення відносяться пристрої МП-1А (захист аналогових телефонних апаратів) і МП-1Ц П-1А (захист цифрових телефонних апаратів) і ін..

Для захисту акустичної (мовної) інформації у виділених приміщеннях поряд із захистом телефонних апаратів необхідно приймати заходи і для захисту безпосередньо телефонних ліній, тому що вони можуть використовуватися як джерела живлення акустичних закладок, встановлених у приміщеннях, а також для передачі інформації, одержуваної цими закладками.

При цьому використовуються як пасивні, так і активні методи і засоби захисту. Пасивні методи захисту засновані на блокуванні акустичних закладок, що живляться від телефонної лінії в режимі покладеної трубки, а активні – на лінійному зашумленні ліній і знищенні (електричному "випалюванні") заставних пристроїв чи їхніх блоків живлення шляхом подачі в лінію високовольтних імпульсів.

Захист телефонних розмов від перехоплення здійснюється переважно активними методами. До основних з них відносяться:

- подача під час розмови в телефонну лінію синфазного низькочастотного маскуючого сигналу (метод синфазної низькочастотної маскуючої завади);
- подача під час розмови в телефонну лінію високочастотного маскуючого сигналу звукового діапазону, (метод високочастотної маскуючої завади);
- подача під час розмови в телефонну лінію високочастотного ультразвукового маскуючого сигналу (метод ультразвукової маскуючої завади);
- підняття напруги в телефонній лінії під час розмови (метод підвищення напруги);
- подача під час розмови в лінію напруги, що компенсує постійну складову телефонного сигналу (метод "обнулення");
- подача в лінію при покладеній слухавці низькочастотного маскуючого сигналу (метод низькочастотної маскуючої завади);
- подача в лінію при прийомі повідомлень маскуючого низькочастотного (мовного діапазону) з відомим спектром (компенсаційний метод);
- подача в телефонну лінію високовольтних імпульсів (метод "випалю-

вання").

Суть **методу синфазної маскуючої низькочастотної (НЧ) завади** полягає в подачі в кожен провід телефонної лінії з використанням єдиної системи заземлення апаратури АТС і нульового проводу електромережі 220 В (нульовий провід електромережі заземлений) погоджених по амплітуді і фазі маскуючих сигналів мовного діапазону, частот (як правило, основна потужність завади зосереджена в діапазоні частот стандартного телефонного каналу: 300...3400 Гц). У телефонному апараті ці сигнали завад компенсують один одного і не впливають на корисний сигнал (телефонну розмову). Якщо ж інформація знімається з одного проводу телефонної лінії, то сигнал завади не компенсується. А оскільки його рівень значно перевершує корисний сигнал, то перехоплення інформації (виділення корисного сигналу) стає неможливим.

В якості маскуючого сигналу завади, як правило, використовуються дискретні сигнали (псевдовипадкові послідовності імпульсів).

Метод синфазного низькочастотного маскуючого сигналу використовується для придушення телефонних радіозакладок (як з параметричною, так і з кварцовою стабілізацією частоти) з послідовним (у розрив одного з проводів) включенням, а також телефонних радіозакладок і диктофонів з підключенням до лінії (одного з проводів) за допомогою індукційних датчиків різного типу.

Метод **високочастотної маскуючої завади**, полягає в подачі під час розмови в телефонну лінію широкосмугового маскуючого сигналу у діапазоні вищих частот звукового діапазону.

Даний метод використовується для придушення практично всіх типів підслуховуючих пристроїв як контактного (паралельного і послідовного) підключення до лінії, так і підключення з використанням індукційних датчиків. Однак ефективність придушення засобів знімання інформації з підключенням до лінії за допомогою з індукційних датчиків (особливо які не мають попередніх підсилювачів) значно нижча, ніж засобів з гальванічним підключенням до лінії.

Як маскуючий сигнал використовуються широкосмугові аналогові сигнали типу "білого шуму" чи дискретні сигнали типу псевдовипадкові послідовності імпульсів.

Частоти маскуючих сигналів підбираються так, щоб після проходження селективних ланок модулятора закладки чи мікрофонного підсилювача диктофона їхній рівень виявився достатнім для придушення корисного сигналу (мовного сигналу в телефонній лінії під час розмов абонентів), але в той же час ці сигнали не погіршували якість телефонних розмов. Чим нижча частота сигналу завади, тим вища його ефективність і тим більший його завадний вплив на корисний сигнал. Звичайно використовуються частоти в діапазоні від 6...8 кГц до 16...20 кГц. Наприклад, у пристрої Sel SP-17/T завада створюється в діапазоні 8...10 кГц.

Такі маскуючі завади викликають значні зменшення відношення сигнал/шум і спотворення корисних сигналів (погіршення розбірливості мови) при перехопленні їх всіма типами пристроїв підслуховування. Крім цього, у

радіозакладок з параметричною стабілізацією частоти ("м'яким" каналом) як послідовного, так і паралельного включення спостерігається "відхід" несучої частоти, що може привести до втрати каналу прийому.

Для виключення впливу маскуючого сигналу завади на телефонну розмову в пристрої захисту встановлюється спеціальний низькочастотний фільтр із граничною частотою 3.4 кГц, що придушує (шунтує) сигнали завад і не робить істотного впливу на проходження корисних сигналів. Аналогічну роль виконують смугові фільтри, установлені на міських АТС, що пропускають сигнали, частоти яких відповідають стандартному телефонному каналу (300 Гц...3.4 кГц), і поглинають сигнал завад.

Метод **ультразвукової маскуючої завади** аналогічний розглянутому вище. Відмінність полягає в тому, що використовуються сигнали завади ультразвукового діапазону з частотами від 20...25 кГц до50...100кГц.

Метод підвищення напруги полягає в піднятті напруги в телефонній лінії під час розмови і використовується для погіршення якості функціонування телефонних радіозакладок. Підняття напруги в лінії до 18...24 В викликає в радіозакладок з послідовним підключенням і параметричною стабілізацією частоти "відхід" несучої частоти і погіршення розбірливості мови внаслідок розмиття спектру сигналу. У радіозакладок з послідовним підключенням і кварцовою стабілізацією частоти спостерігається зменшення відношення сигнал/шум на 3...10 дБ. Телефонні радіозакладки з паралельним підключенням при таких напругах у ряді випадків просто відключаються.

Метод "обнулення" передбачає подачу під час розмови в лінію постійної напруги, що відповідає напрузі в лінії при піднятій слухавці, але зворотної полярності.

Цей метод використовується для порушення функціонування підслуховуючих пристроїв з контактним паралельним підключенням до лінії, яку використовують в якості джерела живлення. До таких пристроїв відносяться: паралельні телефонні апарати, провідні мікрофонні системи з електретними мікрофонами, що використовують телефонну лінію для передачі інформації, акустичні і телефонні закладки з живленням від телефонної лінії і т.д.

Метод низькочастотної маскуючої завади полягає в подачі в лінію при покладеній слухавці маскуючого сигналу (найчастіше типу "білого шуму") мовного діапазону частот (як правило, основна потужність завади зосереджена в діапазоні частот стандартного телефонного каналу: 300...3400 Гц) і застосовується для придушення провідних мікрофонних систем, що використовують телефонну лінію для передачі інформації на низькій частоті, а також для активізації (включення на запис) диктофонів, що підключаються до телефонної лінії за допомогою адаптерів чи індукційних датчиків, що приводить до змотування плівки в режимі запису шуму (тобто при відсутності корисного сигналу).

Компенсаційний метод використовується для однобічного маскування мовних повідомлень, що передаються абоненту по телефонній лінії. Суть методу полягає в наступному. При передачі приховуваного повідомлення на

прийомній стороні в телефонну лінію за допомогою спеціального генератора подається маскуюча завада (цифровий чи аналоговий маскуючий сигнал мовного діапазону з відомим спектром). Одночасно цей же маскуючий сигнал ("чистий" шум) подається на один із входів двоканального адаптивного фільтра, на інший вхід якого надходить адитивна суміш прийнятого корисного мовного сигналу (переданого повідомлення) і цього ж сигналу завади. Адитивний фільтр компенсує (придушує) шумову складову і виділяє корисний сигнал, що подається на телефонний апарат чи пристрій звукозапису.

Недоліком даного методу є те, що маскування мовних повідомлень однобічне і не дозволяє вести двосторонні телефонні розмови.

Метод "випалювання" реалізується шляхом подачі в лінію високовольтних (напругою більш 1500 В) імпульсів, що приводять до електричного "випалюванню" вхідних каскадів електронних пристроїв перехоплення інформації і блоків їх живлення, гальванічно підключених до телефонної лінії.

При використанні даного методу телефонний апарат від лінії відключається. Подача імпульсів у лінію здійснюється два рази. Перший (для "випалювання" паралельно підключених пристроїв) – при розімкнутій телефонній лінії, другий (для "випалювання" послідовно підключених пристроїв) – при закороченій (як правило, у центральному розподільному щитку будинку) телефонної лінії.

Для захисту телефонних ліній використовуються як прості пристрої, що реалізують один метод захисту, так і складні, що забезпечують комплексний захист ліній різними методами, включаючи захист від витоку інформації по електроакустичному каналі.

Серед засобів захисту, що доступні на нашому ринку, можна виділити наступні: "SP 17/T", "S1-2001", "КТЛ-3", "КТЛ-400", "Ком-3", "Кзот-06", "Цикада-М", "Прокруст" (ПТЗ-003), "Прокруст-2000", "Консул", "Гром-ЗИ-6", "Протон" і ін. Основні характеристики деяких з них приведені в табл. 3.9, а ефективність – у табл. 3.10.

В активних пристроях захисту телефонних ліній найчастіше реалізований метод високочастотної маскуючої завади (“SP17/ Т”, “ КТЛ-3”, “ КТЛ-400”, “ Ком-3”, “ Прокруст” (ПТЗ-003), “ Прокруст-2000”, “ Гром-ЗИ-6”, “ Протон”), а також метод ультразвукової маскуючої завади (“ Прокруст” (ПТЗ-003), “ Гром-ЗИ-6”).

Метод синфазної низькочастотної маскуючої завади використовується в пристрої "Цикада-М", а метод низькочастотної маскуючої завади – у пристроях "Прокруст", "Протон", "Кзот-06" і ін.

Метод "обнулення" застосовується, наприклад, у пристрої "Цикада-М", а метод підвищення напруги в лінії – у пристрої "Прокруст".

Компенсаційний метод маскування мовних повідомлень, що передаються абоненту по телефонній лінії, реалізований у виробі "Туман".

Більшість пристроїв захисту роблять автоматичне вимірювання напруги в лінії і відображають його значення на цифровому індикаторі. У приладі "Гром-ЗИ-6" на цифровому індикаторі відображається рівень зменшення на-

пруги в лінії.

Пристрої захисту телефонних ліній мають порівняно невеликі розміри і вагу (наприклад, виріб "Прокруст" при розмірах 62х155х195 мм важить 1 кг). Живлення їх, як правило, здійснюється від мережі змінного струму 220 В. Однак деякі пристрої (наприклад, "Кзот-06") живляться від автономних джерел живлення.

Для виведення з ладу ("випалювання" вхідних каскадів) засобів несанкціонованого знімання інформації з гальванічним підключенням до телефонної лінії використовуються пристрої типу "ПТЛ-1500, "КС-1300", КС-1303", "Кобра" і т.д. Їхні основні характеристики приведені в табл.3.11.

Прилади використовують високовольтні імпульси напругою не менше 1500...1600 В. Потужність імпульсів “ випалювання” складає 15...50 ВА. Оскільки в схемах закладок застосовуються мініатюрні низьковольтні деталі, то високовольтні імпульси їх пробивають і схема закладки виводиться з ладу.

"Випалювачі" телефонних закладок можуть працювати як у ручному, так і автоматичному режимах. Час безперервної роботи в автоматичному режимі складає від 20 секунд до 24 годин.

Таблиця 3.9

Основні характеристики пристроїв активного захисту телефонних ліній

Найменування характеристик	Тип пристрою					
	Прокруст	Протон	Цикада-М	SelSP-17/P	Гром-ЗИ-6	Кзот-06
Метод синфазної низькочастотної завади	–	—	+	–	-	-
Метод високочастотної завади	+	+	–	+	+	+
Метод ультразвукової завади	–	–	+	–	+	–
Метод підвищення напруги	+	–	–	–	–	–
Метод "обнулення"	–	–	+	–	–	–
Метод низькочастотної завади	+	+	–	–	–	+
Метод "випалювання"	–	–	–	–	–	–
Індикація	світлова	світлова	світлова	світлова	світлова, звукова	світлова
Габаритні розмір, мм	62·155·195	205·60·285	68·176·170	152·104·34	150·200·50	210·85·32
Вага, кг	1	2.3	–	0.6	1.5	0.75
Напруга живлення, В	220	220	220	220/12	220	9
Примітка	Цифрова індикація напруги в лінії	Цифрова індикація напруги в		Частота завади 8-10 кГц. Рівень сигналу завади 70	Цифрова індикація зменшення напруги в	Цифрова індикація напруги в лінії

		лінії		дБ.	лінії	

Таблиця 3.10

Ефективність пристроїв активного захисту телефонних ліній

Найменування засобів знімання інформації		Тип пристрою					
		Прокруст	Протон	Цикада-М	SelSP-17/P	Гром-ЗИ-6	Кзот-06
Радіозакладки з параметричною стабілізацією частоти	послід.	2.3	1	1	1	2	1
	парал.	1	2	1	1	2	2
Радіозакладки з кварцовою стабілізацією частоти	послід.	2	1	1	1	2	2
	парал.	7	2	1	1	2	2
Диктофони з системою VOX	адаптер	2.4	2.4	2	2.4	2	2
	індуктив. датчик	2.4	2.4	1	2.4	2	2
Радіозакладки з підключенням до лінії через індукційний датчик	парам.	2	2	1	2	2	2
	кварц	2	2	1	2	2	2
Провідні мікрофонні системи з передачею інформації по телефонній лінії на низькій частоті		1	1	1	–	2	2
Апаратура високочастотного нав'язування		–	1	1	–	1	1
Паралельний телефон		–	1	1	1	1	1

Примітки:

1 – зриви знімання (передачі) інформації;
2 – погіршення відношення сигнал/шум на вході закладки;
3 – " відхід" несучої частоти передавача;
4 – змотування стрічки в режимі запису шуму.

Пристрій "КС-1300" обладнаний спеціальним таймером, що дозволяє при роботі в автоматичному режимі встановлювати часовий інтервал подачі імпульсів у лінію в межах від 10 хвилин до 2 діб.

Поряд із засобами активного захисту на практиці широко використовуються різні пристрої, що дозволяють контролювати деякі параметри телефонних ліній і виявляти факт несанкціонованого підключення до них.

Методи контролю телефонних ліній переважно засновані на тому, що будь-яке підключення до них викликає зміну електричних параметрів ліній: амплітуд напруги і струмів у лінії, а також значень ємності, індуктивності, активного і реактивного опору лінії.

Вимірювання параметрів лінії з метою виявлення засобів несанкціонованого знімання інформації проводиться, як правило, при проведенні періодичних спеціальних перевірок. Тому методи і засоби контролю телефонних ліній детально будуть розглянуті в п. 6.3. У даному параграфі розглянемо тільки

засоби, які використовуються постійно.

Таблиця 3.11

Основні характеристики "випалювачів" телефонних закладок

Найменування характеристик	Тип пристрою		
	"Кобра"	КС-1300	КС-1303
Напруга на виході, В	≥ 1600		
Потужність імпульсу, ВА		15	50
Режими роботи	Автоматичний Ручний	Автоматичний Ручний	Ручний
Час безупинної роботи в автоматичному режимі	20 с	24 години	—
Час безупинної роботи в ручному режимі	10 хв.		
Тимчасові інтервали, установлювані таймером		від 10 хв. до 2 доби	
Габаритні розмір, мм	65·170·185	170·180·70	170·180·70
Напруга живлення, В	220	220	220
Кількість телефонних ліній, що підключаються	1	2	2

Найпростіший пристрій контролю телефонних ліній являє собою вимірювач напруги. При настроюванні оператор фіксує значення напруги, що відповідає нормальному стану лінії (коли до лінії не підключені сторонні пристрої), і поріг тривоги. При зменшенні напруги в лінії більше встановленого порогу пристроєм подається світловий чи звуковий сигнал тривоги.

На принципах вимірювання напруги в лінії побудовані і пристрої, які сигналізують про розмикання телефонної лінії, що виникає при послідовному підключенні закладного пристрою.

Як правило, подібні пристрої містять також фільтри для захисту від прослуховування за рахунок "мікрофонного ефекту" в елементах телефонного апарата і високочастотного "нав'язування".

Пристрої контролю телефонних ліній, побудовані на розглянутому принципі, реагують на зміни напруги, викликані не тільки підключенням до лінії засобів знімання інформації, але і коливаннями напруги на АТС (для вітчизняних ліній досить часте явище), що приводить до частих помилкових спрацьовувань сигналізуючих пристроїв. Крім того, ці пристрої не дозволяють виявити паралельне підключення до лінії високоомних (з опором у кілька МОм) підслуховуючих пристроїв. Тому подібні пристрої не знаходять широкого застосування на практиці.

Принцип роботи складніших пристроїв заснований на періодичному вимірюванні та аналізі декількох параметрів лінії (найчастіше: напруги, струму, а також комплексного (активного і реактивного) опору лінії). Такі пристрої дозволяють визначити не тільки факт підключення до лінії засобів знімання інформації, але і спосіб підключення (послідовне чи паралельне). Наприклад, контролери телефонних ліній "КТЛ-2", "КТЛ-3" і "КТЛ-400" за 4 хвилини дозволяють знайти закладки з живленням від телефонної лінії незалежно від способу, місця і часу їхнього підключення, а також параметрів лінії і напруги АТС. Прилади також видають світловий сигнал тривоги при короткочасному (не менше 2 секунд) розмиканні лінії.

Сучасні контролери телефонних ліній, як правило, поряд із засобами виявлення підключення до лінії пристроїв несанкціонованого знімання інформації, обладнані і засобами їхнього придушення. Для придушення в основному використовується метод високочастотної маскуючої завади. Режим придушення включається автоматично чи оператором при виявленні факту несанкціонованого підключення до лінії.

Для **блокування роботи (набору номера)** несанкціоновано підключених **паралельних телефонних апаратів** використовуються **спеціальні електронні блокіратори.**

Принцип роботи подібних пристроїв полягає в наступному. У черговому режимі пристрій захисту робить аналіз стану телефонної лінії шляхом порівняння напруги в лінії і на еталонному навантаженню, підключеному до кола телефонного апарату. При піднятті трубки несанкціоновано підключеного паралельного телефонного апарату напруга в лінії зменшується, що фіксується пристроєм захисту. Якщо цей факт зафіксований у момент проведення телефонної розмови (трубка на телефонному апараті, що захищається, знята), спрацьовує звукова і світлова (загоряється світлодіод несанкціонованого підключення до лінії) сигналізація. А якщо факт несанкціонованого підключення до лінії зафіксований у відсутності телефонної розмови (трубка на телефонному апараті, що захищається, не знята), то спрацьовує сигналізація і пристрій захисту переходить у режим блокування набору номера з паралельного телефонного апарата. У цьому режимі пристрій захисту шунтує телефонну лінію опором 600 Ом (імітуючи зняття трубки на основному телефонному апараті), що цілком виключає можливість набору номера з паралельного телефонного апарата.

Крім несанкціонованого підключення до лінії паралельного телефонного апарата подібні пристрої сигналізують також про факти обриву (розмикання) і короткого замикання телефонної лінії.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Хорошко В.А., Чекатов А.А.. Методы и средства защиты информации. Киев, „ ЮНИОР", 2003. – 504 с.
2. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства защити информации. Т1 – Несанкционированное получение информации. Киев, "Арий", 2008, – 464 с.
3. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства защити информации. Т2 – Информационная безопасность. Киев, "Арий", 2008, – 344 с.
4. Абалмазов Э.И. Методы и инженерно-технические средства противодействия информационным угрозам. - М.: Гротек, 1997. - 248 с.
5. Андрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В." Шпионские штучки " и устройства для защиты объектов и информации: Справ, пособие. - Санкт- Петербург: Лань, 1996. - 272 с.
6. Баранов В.М., Вальков Г.В., Еремеев М.А. и др. Защита информации в системах и средствах связи. Учебное пособие. - Санкт-Петербург: ВИККА имени А.Ф. Можайского, 1994. - 113с.
7. Василевский И.В. Способы и средства предотвращения утечки информации по техническим каналам. - М.: НПЦ "Нелк", 1998. - 200 с.
8. Генне В.И. Защита информации от утечки через побочные электромагнитные излучения цифрового электромагнитного оборудования// Зашита информации. - 1998. № 2. - С. 89... 95.
9. Герасименко В.А., Малюк А.А. Основы защиты информации. Учебник. - М.: МГИФИ (Технический университет), 1997. - 537 с.
10. Жуков А. Мониторинг телефонной линии: от диктофона до цифрового магнитофона// Защита информации. - 1998. № 2. - С. 96... 98.
11. Индикатор электрических сигналов в проводных системах ПСЧ-5. Техническое описание. - М.: АООТ "Ново", 1997. - 6 с.
12. Комплекс радиоконтроля КРК-1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - М.: АООТ "Ново", 1997. - 32 с.
13. Лагутин В.С., Петраков А.В. Утечка и защита информации в телефонных каналах.- М.: Энергоатомиздат, 1996. - 304 с.
14. Низкочастотный нелинейный детектор проводных коммуникаций "Визир". Техническое описание. - М.: АООТ "Ново", 1997. - 8 с.
15. Организация и современные методы защиты информации. Информационно-справочное пособие. - М.: Ассоциация "Безопасность", 1996.-440 с.
16. Переносная рентгеновская установка "Рона". Техническое описание. - М.: АООТ "Ново", 1997. - 5 с.
17. Подавитель телефонных закладок ПТЗ-003 "Прокруст". Руководство пользователя,- М.: Нелк, 1996.- 12с.
18. Поисковая аппаратура "Энвис". Инструкция по эксплуатации (ПЛИС ЛТД 464.213.001. ИЭ).- М.: ГЦНИРТИ, 1994- 17 с.
19. Поисковое устройство ИПФ-Ч. Техническое описание. - М.: АООТ "Ново", 1997.-5 с.